

Así pues, la vía dirigida hacia la médula espinal a través del núcleo rojo está vinculada al sistema corticoespinal. Además, el fascículo rubroespinal se encuentra alojado en las columnas laterales de la médula espinal, junto con el corticoespinal, y termina en las interneuronas y motoneuronas que controlan los músculos más distales de las extremidades. Por tanto, en conjunto, los fascículos corticoespinal y rubroespinal reciben el nombre de *sistema motor lateral de la médula*, a diferencia de un sistema vestibulorreticuloespinal, que ocupa una posición sobre todo medial y se llama *sistema motor medial de la médula*, según se explica más adelante en este capítulo.

Sistema «extrapiramidal»

El término *sistema motor extrapiramidal* se ha utilizado ampliamente entre los círculos clínicos para designar todas aquellas porciones del cerebro y el tronco del encéfalo que contribuyen al control motor pero que no forman parte del sistema piramidal-corticoespinal directo. Estas porciones incluyen vías a través de los ganglios basales, la formación reticular del tronco del encéfalo, los núcleos vestibulares y, muchas veces, el núcleo rojo. Este grupo de áreas de control motor es tan dispar y abarcador que cuesta atribuir unas funciones neurofisiológicas específicas como un todo al denominado sistema extrapiramidal. De hecho, los sistemas piramidal y extrapiramidal están ampliamente interconectados e interaccionan para controlar el movimiento. Por esta razón, el término «extrapiramidal» se está empleando cada vez con menor frecuencia tanto en el ámbito clínico como en el fisiológico.

Excitación de las áreas de control motor medulares por la corteza motora primaria y el núcleo rojo

Organización de las neuronas de la corteza motora en columnas verticales

En los [capítulos 48](#) y [52](#) señalamos que las células de las cortezas somatosensitiva y visual estaban dispuestas formando *columnas celulares verticales*. De forma análoga, las células de la corteza motora también están organizadas en columnas verticales con un diámetro de una fracción de milímetro, reuniendo miles de neuronas en cada una.

Cualquier columna celular funciona como una unidad, que normalmente estimula un grupo de músculos sinérgicos, pero a veces no activa más que un solo músculo. Asimismo, cada columna posee seis capas diferentes de células, lo que se mantiene constante prácticamente por la corteza cerebral en su integridad. Todas las células piramidales que dan origen a las fibras corticoespinales se hallan en la quinta capa celular contando desde la superficie cortical. Las señales recibidas entran en su conjunto a través de las capas [2](#) a [4](#), y la sexta capa da origen sobre todo a las fibras que comunican con otras regiones de la corteza cerebral.

Función de cada columna neuronal

Las neuronas pertenecientes a cada columna operan como un sistema de procesamiento integrado, que maneja información procedente de múltiples fuentes para determinar la respuesta emitida por la columna. Además, cada columna puede funcionar como un sistema amplificador para estimular una gran cantidad de fibras piramidales dirigidas al mismo músculo o a los músculos sinérgicos en un momento dado. Esta capacidad es importante, porque la activación de una sola célula piramidal rara

vez es capaz de excitar un músculo. Normalmente, hace falta la excitación de 50 a 100 simultáneamente o en una rápida sucesión para lograr la contracción muscular definitiva.

Las señales dinámicas y estáticas son transmitidas por las neuronas piramidales

Si se envía una señal potente a un músculo para provocar una contracción inicial rápida, después una señal continua mucho más débil es capaz de mantener la contracción durante largos períodos a partir de ese momento. Este proceso constituye la forma habitual como se procura la excitación para originar las contracciones musculares. Para proporcionar esta excitación, cada columna celular activa dos poblaciones de neuronas piramidales, una llamada de *neuronas dinámicas* y otra de *neuronas estáticas*. Las neuronas dinámicas sufren una excitación de alta velocidad durante un breve período al comienzo de una contracción, lo que se traduce en un rápido *desarrollo de la fuerza* inicial. A continuación, las neuronas estáticas disparan a un ritmo mucho más lento, pero siguen haciéndolo así para *mantener la fuerza* de la contracción todo el tiempo que sea necesaria su actividad.

Las neuronas del núcleo rojo poseen unas características dinámicas y estáticas similares, con la excepción de que es mayor el porcentaje de neuronas dinámicas en el núcleo rojo y el de neuronas estáticas en la corteza motora primaria. Esta circunstancia puede estar relacionada con el hecho de que el núcleo rojo se encuentra íntimamente vinculado al cerebelo y este último desempeña una función importante en el comienzo rápido de la contracción muscular, según se explica en el próximo capítulo.

La retroalimentación somatosensitiva de la corteza motora ayuda a controlar la precisión de la contracción muscular

Cuando las señales nerviosas procedentes de la corteza motora provocan la contracción de un músculo, vuelven unas señales somatosensitivas siguiendo el mismo camino desde la región activada del cuerpo hasta las propias neuronas de la corteza motora que están poniendo en marcha dicha acción. La mayoría de estas señales somatosensitivas nacen en: 1) los husos musculares; 2) los órganos tendinosos de los tendones musculares, y 3) los receptores táctiles de la piel que cubre a los músculos. Estas señales positivas suelen causar un refuerzo de la contracción muscular por retroalimentación positiva mediante los siguientes mecanismos. En el caso de los husos musculares, si sus fibras musculares fusimotoras se contraen más que las fibras musculares esqueléticas grandes, las porciones centrales quedan estiradas y, por tanto, excitadas. A continuación, las señales de estos husos regresan con rapidez a las células piramidales de la corteza motora para avisarla de que la contracción de las fibras musculares grandes no ha sido suficiente. Las células piramidales excitan más el músculo, lo que sirve para que su contracción alcance el mismo nivel que en los husos musculares. En el caso de los receptores táctiles, si la contracción muscular provoca la compresión de la piel contra un objeto, como sucede en el caso de los dedos en torno al artículo que tengan agarrado, las señales derivadas de los receptores cutáneos pueden, si hiciera falta, generar una mayor excitación de los músculos y, por tanto, aumentar la firmeza con la que se aprieta la mano.

Estimulación de las motoneuronas medulares

La **figura 56-6** ofrece un corte transversal de un segmento de la médula espinal en el que están representados: 1) múltiples fascículos de control sensitivomotor y motor que penetran en el segmento

medular, y 2) una motoneurona anterior representativa en el centro de la sustancia gris del asta anterior. Los fascículos corticoespinal y rubroespinal ocupan las porciones dorsales de las columnas blancas laterales. Sus fibras terminan básicamente en las interneuronas de la región intermedia de la sustancia gris medular.

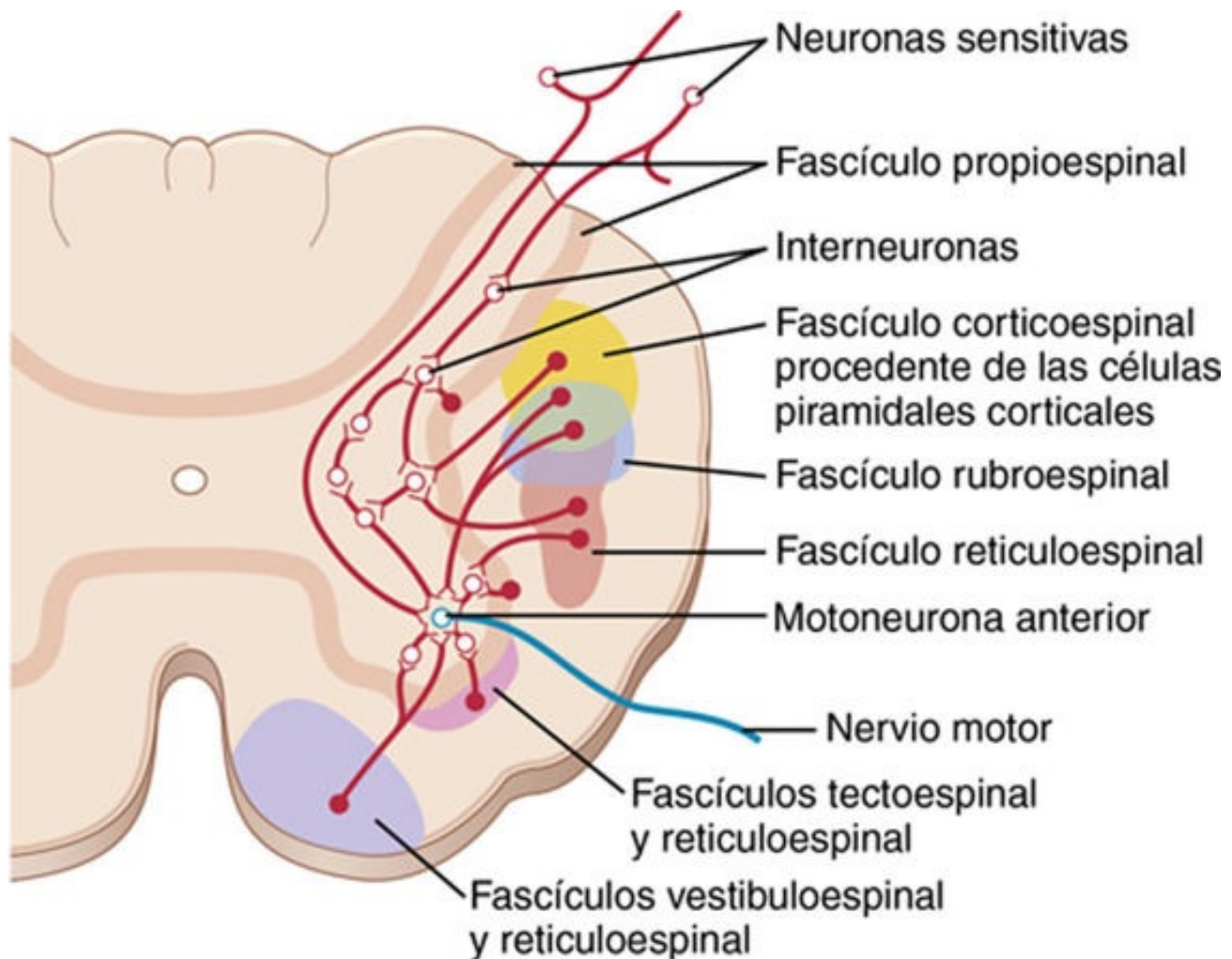


FIGURA 56-6 Convergencia de las diferentes vías de control motor sobre las motoneuronas anteriores.

En la intumescencia cervical de la médula donde están representados las manos y los dedos, una gran cantidad de fibras corticoespinales y rubroespinales también acaban directamente sobre las motoneuronas anteriores, lo que supone una vía directa desde el encéfalo para activar la contracción muscular. Este mecanismo encaja con el hecho de que el grado de representación en la corteza motora primaria sea altísimo para el control fino de las acciones de la mano, el pulgar y el resto de los dedos.

Patrones de movimiento producidos por los centros de la médula espinal

Según el [capítulo 55](#), recuerde que la médula espinal puede proporcionar determinados patrones de movimiento reflejos específicos como respuesta a la estimulación nerviosa sensitiva. Muchos de estos mismos patrones también resultan importantes durante la excitación de las motoneuronas anteriores medulares con las señales procedentes del encéfalo. Por ejemplo, el reflejo miotático mantiene su carácter funcional en cualquier momento, lo que sirve para amortiguar cualquier oscilación de las actividades motoras puestas en marcha por el encéfalo, y quizá también suministre como mínimo parte de la fuerza motriz necesaria para ocasionar las contracciones musculares

cuando las fibras intrafusales de los husos se contraen más que las fibras grandes del músculo esquelético, lo que despierta una estimulación refleja «de servoasistencia» en el músculo, además de la estimulación directa a cargo de las fibras corticoespinales.

Asimismo, cuando una señal encefálica excita a un músculo, suele ser innecesario enviar otra señal inversa para relajar el músculo antagonista al mismo tiempo; esta relajación se consigue mediante el circuito de *inervación recíproca* que está siempre presente en la médula para coordinar el funcionamiento de las parejas de músculos antagonistas.

Finalmente, otros mecanismos reflejos medulares, como el de retirada, el de la marcha y la deambulación, el de rascado y los procesos posturales, pueden activarse por señales «ordenadoras» procedentes del encéfalo. Por tanto, estas simples señales ordenadoras tienen la capacidad de poner en marcha muchas actividades motoras normales, sobre todo para funciones como caminar y adoptar diferentes actitudes posturales con el cuerpo.

Efecto de las lesiones en la corteza motora o en la vía corticoespinal: el ictus

El sistema de control motor puede dañarse como consecuencia de una alteración frecuente llamada «ictus». Este proceso está ocasionado por la rotura de un vaso sanguíneo que vierte su contenido hacia el encéfalo o por la trombosis de una de las arterias principales que lo irriga. En cualquier caso, el resultado es la desaparición del aporte de sangre a la corteza o a la vía corticoespinal a su paso por la cápsula interna entre el núcleo caudado y el putamen. Asimismo, se han realizado experimentos con animales para eliminar diversas partes de la corteza motora de un modo selectivo.

Extirpación de la corteza motora primaria (área piramidal)

La eliminación de una porción de la corteza motora primaria, el área que contiene las células piramidales gigantes de Betz, provoca diversos grados de parálisis en los músculos allí representados. Si el núcleo caudado subyacente y las áreas premotora y motora suplementaria vecinas no están dañadas, aún pueden realizarse movimientos posturales toscos y de «fijación» de las extremidades, pero existe una *pérdida del control voluntario sobre los movimientos diferenciados de los segmentos distales de las extremidades, sobre todo de las manos y de los dedos*. Esto no significa que los músculos de la mano y de los dedos sean incapaces de contraerse; más bien, *ha desaparecido la capacidad para controlar los movimientos finos*. A tenor de estas observaciones, puede llegarse a la conclusión de que el área piramidal resulta fundamental para el inicio voluntario de los movimientos sometidos a un control fino, sobre todo en las manos y en los dedos.

Espasticidad muscular ocasionada por lesiones que alteran grandes áreas adyacentes a la corteza motora

La corteza motora normalmente ejerce un efecto estimulador tónico continuo sobre las motoneuronas de la médula espinal; cuando esta acción desaparece, se produce una *hipotonía*. La mayoría de sus lesiones, sobre todo las originadas por un *ictus*, no solo dañan a la corteza motora primaria, sino también las porciones adyacentes del cerebro como los ganglios basales. En estos casos se produce casi invariablemente un *espasmo muscular* en las regiones afectadas del *lado opuesto* del cuerpo (porque las vías motoras cruzan hacia el lado contrario). Este espasmo obedece básicamente a la alteración de las vías accesorias procedentes de las porciones no piramidales de la corteza motora. Dichas vías normalmente inhiben los núcleos motores vestibulares y reticulares del tronco del encéfalo. Cuando estos núcleos pierden su estado de inhibición (es decir, resultan «desinhibidos»), cobran una actividad espontánea y generan un tono espástico excesivo en los músculos correspondientes, según explicamos con mayor profundidad más adelante en este capítulo.

Esta espasticidad suele acompañar a un «ictus» en el ser humano.

Control de las funciones motoras por el tronco del encéfalo

El tronco del encéfalo consta del *bulbo raquídeo*, la *protuberancia* y el *mesencéfalo*. En cierto sentido, constituye una prolongación de la médula espinal que asciende hacia la cavidad craneal, porque contiene núcleos sensitivos y motores capaces de cumplir funciones de este tipo para las regiones de la cara y la cabeza del mismo modo que la médula espinal desempeña estas funciones desde el cuello hacia abajo. Sin embargo, en otro sentido, el tronco del encéfalo es dueño de sí mismo, porque se encarga de muchas funciones de control especiales, como las siguientes:

1. Control de la respiración.
2. Control del aparato cardiovascular.
3. Control parcial del funcionamiento digestivo.
4. Control de muchos movimientos estereotipados del cuerpo.
5. Control del equilibrio.
6. Control de los movimientos oculares.

Finalmente, el tronco del encéfalo sirve como estación de relevo para las «señales de mando» procedentes de los centros nerviosos superiores. En los próximos apartados explicamos la importancia de esta estructura para el control del equilibrio y el movimiento del cuerpo en su conjunto. En el cumplimiento de estos objetivos tienen una relevancia especial los *núcleos reticulares* y los *núcleos vestibulares* del tronco del encéfalo.

Soporte del cuerpo contra la gravedad: función de los núcleos reticulares y vestibulares

La [figura 56-7](#) muestra la localización de los núcleos reticulares y vestibulares en el tronco del encéfalo.

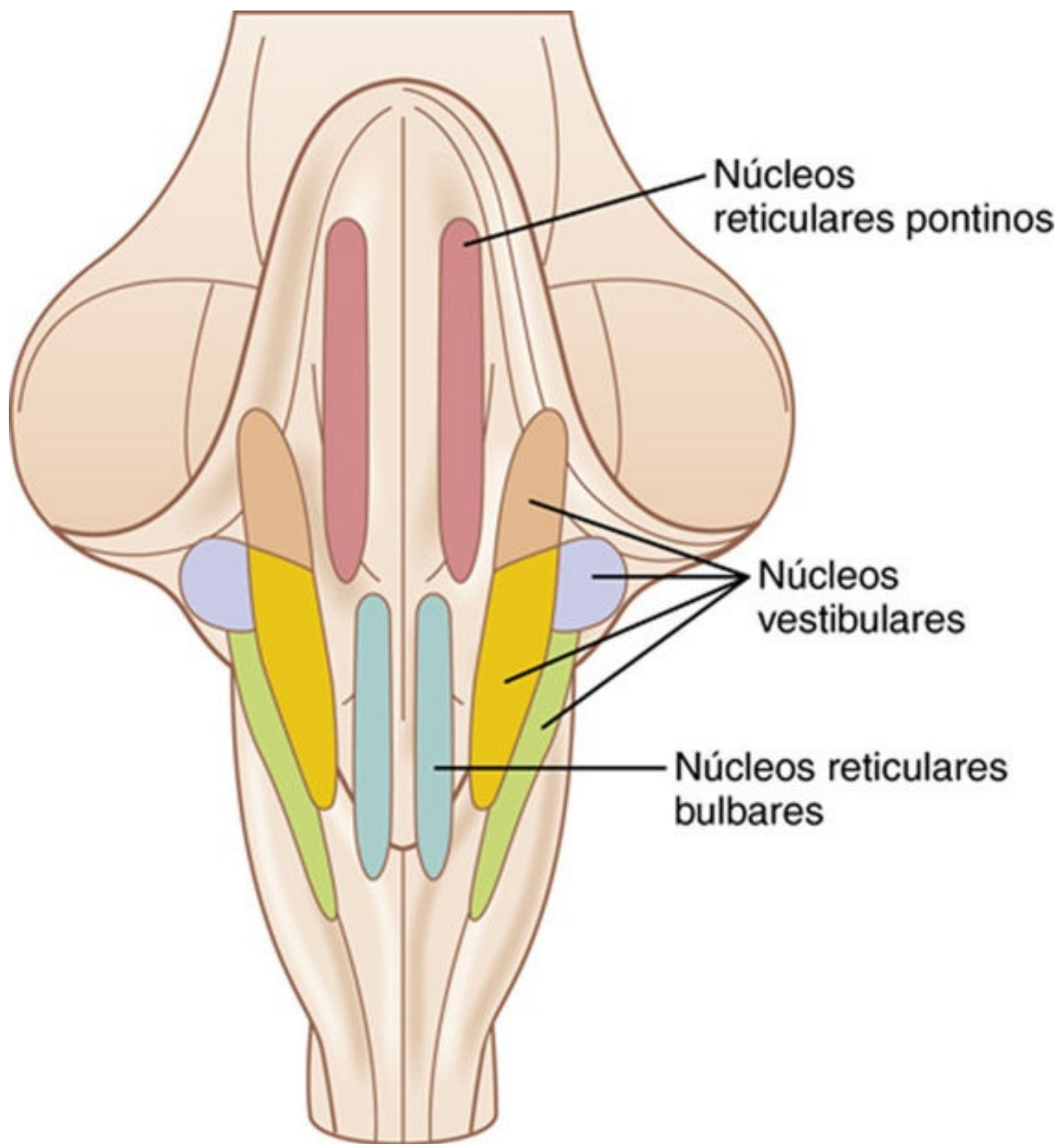


FIGURA 56-7 Localización de los núcleos reticulares y vestibulares en el tronco del encéfalo.

Antagonismo excitador-inhibidor entre los núcleos reticulares pontinos y bulbares

Los núcleos reticulares se dividen en dos grupos principales: 1) *núcleos reticulares pontinos*, con una situación un poco posterior y lateral en la protuberancia y que se extienden hacia el mesencéfalo, y 2) *núcleos reticulares bulbares*, que ocupan toda la longitud del bulbo, en una posición ventral y medial cerca de la línea media. Estos dos conjuntos de núcleos tienen un funcionamiento básicamente antagonista entre sí: los pontinos excitan los músculos antigravitatorios y los bulbares los relajan.

Sistema reticular pontino

Los núcleos reticulares pontinos transmiten señales excitadoras en sentido descendente hacia la

médula a través del *fascículo reticuloespinal pontino* situado en la columna anterior de esta estructura, tal como está representado en la **figura 56-8**. Las fibras de esta vía terminan sobre las motoneuronas anteriores mediales que activan a los músculos axiales del cuerpo, los que lo sostienen en contra de la gravedad y que corresponden a los músculos de la columna vertebral y los extensores de las extremidades.

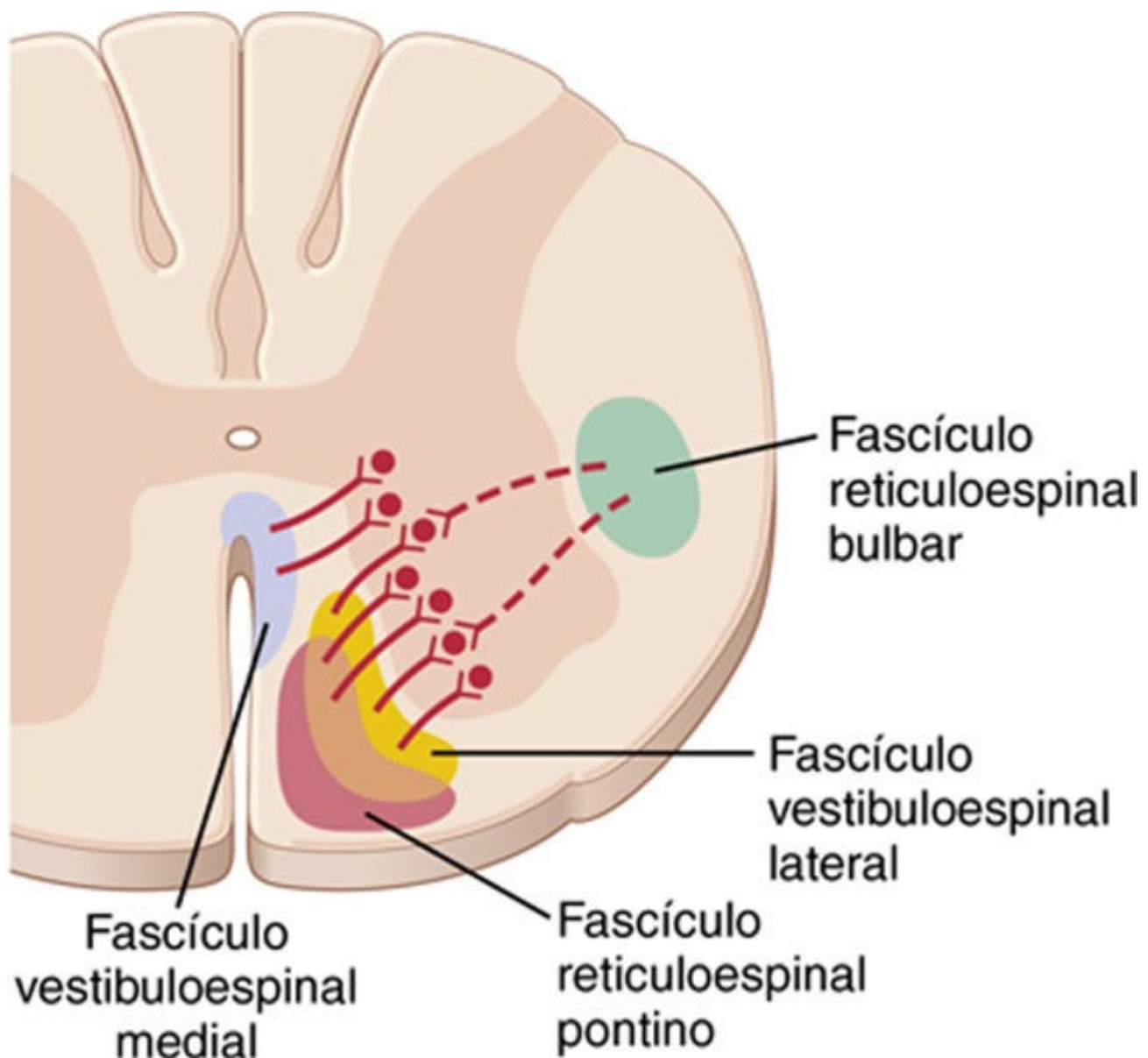


FIGURA 56-8 Fascículos vestibuloespinal y reticuloespinal que descienden por la médula espinal para excitar (*líneas continuas*) o inhibir (*líneas discontinuas*) las motoneuronas anteriores que controlan la musculatura axial del cuerpo.

Los núcleos reticulares pontinos muestran un alto grado de excitabilidad natural. Además, reciben potentes señales excitadoras desde los núcleos vestibulares, lo mismo que desde los núcleos profundos del cerebelo. Por tanto, cuando el sistema reticular pontino de carácter excitador no encuentra la oposición del sistema reticular bulbar, genera una intensa activación de los músculos antigravitatorios por todo el cuerpo, tan fuerte que los animales de cuatro patas pueden ponerse en pie, manteniendo su cuerpo contra la gravedad sin necesidad de ninguna señal desde los niveles superiores del encéfalo.

Sistema reticular bulbar

Los núcleos reticulares bulbares transmiten señales *inhibidoras* hacia las mismas motoneuronas anteriores antigravitatorias a través de una vía diferente, el *fascículo reticuloespinal bulbar*, situado en la columna lateral de la médula, según aparece también representado en la **figura 56-8**. Los núcleos reticulares bulbares reciben potentes colaterales aferentes desde: 1) el fascículo corticoespinal; 2) el fascículo rubroespinal, y 3) otras vías motoras. Estos fascículos y vías normalmente activan este sistema reticular bulbar de carácter inhibitor para compensar las señales excitadoras del sistema reticular pontino, por lo que, en condiciones normales, los músculos del cuerpo no presentan una tirantez anormal.

Con todo, algunas señales procedentes de las áreas encefálicas superiores pueden «desinhibir» el sistema bulbar cuando el encéfalo desea estimular el sistema pontino para provocar la bipedestación. En otras ocasiones, la activación del sistema reticular bulbar puede inhibir los músculos antigravitatorios en ciertas porciones del cuerpo para permitir que realicen actividades motoras especiales. Los núcleos reticulares excitadores e inhibidores constituyen un sistema controlable que puede manejarse mediante las señales motoras procedentes de la corteza cerebral y de otros puntos para suministrar la contracción muscular de fondo necesaria a fin de mantenerse de pie contra la gravedad e inhibir los grupos musculares oportunos que sean precisos para poder realizar otras funciones.

Función de los núcleos vestibulares para excitar la musculatura antigravitatoria

Todos los *núcleos vestibulares*, representados en la **figura 56-7**, funcionan en consonancia con los núcleos reticulares pontinos para controlar la musculatura antigravitatoria. Envían potentes señales excitadoras hacia dichos músculos a través de los *fascículos vestibuloespinales lateral y medial* situados en las columnas anteriores de la médula espinal, tal como aparece en la **figura 56-8**. Sin el respaldo de estos núcleos vestibulares, el sistema reticular pontino perdería gran parte de su capacidad para excitar los músculos axiales antigravitatorios.

Sin embargo, la misión específica de los núcleos vestibulares consiste en controlar *selectivamente* los impulsos excitadores enviados a los diversos músculos antigravitatorios para mantener el equilibrio *como respuesta a las señales procedentes del aparato vestibular*. Explicamos este concepto con mayor profundidad más adelante en el capítulo.

El animal descerebrado desarrolla una rigidez espástica

Cuando se corta el tronco del encéfalo de un animal por debajo de un nivel mesencefálico intermedio, pero dejando íntegros los sistemas reticulares pontino y bulbar, así como el sistema vestibular, se desarrolla un cuadro denominado *rigidez de descerebración*. Esta rigidez no afecta a todos los músculos del cuerpo, sino a la musculatura antigravitatoria: los músculos del cuello y del tronco y los extensores de las piernas.

La causa de la rigidez de descerebración es el bloqueo de las proyecciones normalmente intensas que llegan a los núcleos reticulares bulbares desde la corteza cerebral, el núcleo rojo y los ganglios basales. A falta de esta información, el sistema reticular bulbar de tipo inhibitor pierde su funcionalidad; surge una hiperactividad plena del sistema pontino excitador y la rigidez hace su aparición. Más adelante veremos que la rigidez depende de una causa distinta en otras enfermedades

neuromotoras, sobre todo en las alteraciones de los ganglios basales.

Sensaciones vestibulares y mantenimiento del equilibrio

Aparato vestibular

El aparato vestibular, representado en la [figura 56-9](#), es el órgano sensitivo encargado de detectar la sensación del equilibrio. Se encuentra encerrado en un sistema de tubos y cavidades óseas situado en la porción petrosa del hueso temporal, llamado *laberinto óseo*. Dentro de este sistema están los tubos y cavidades membranosas denominados *laberinto membranoso*. El laberinto membranoso es el componente funcional del aparato vestibular.

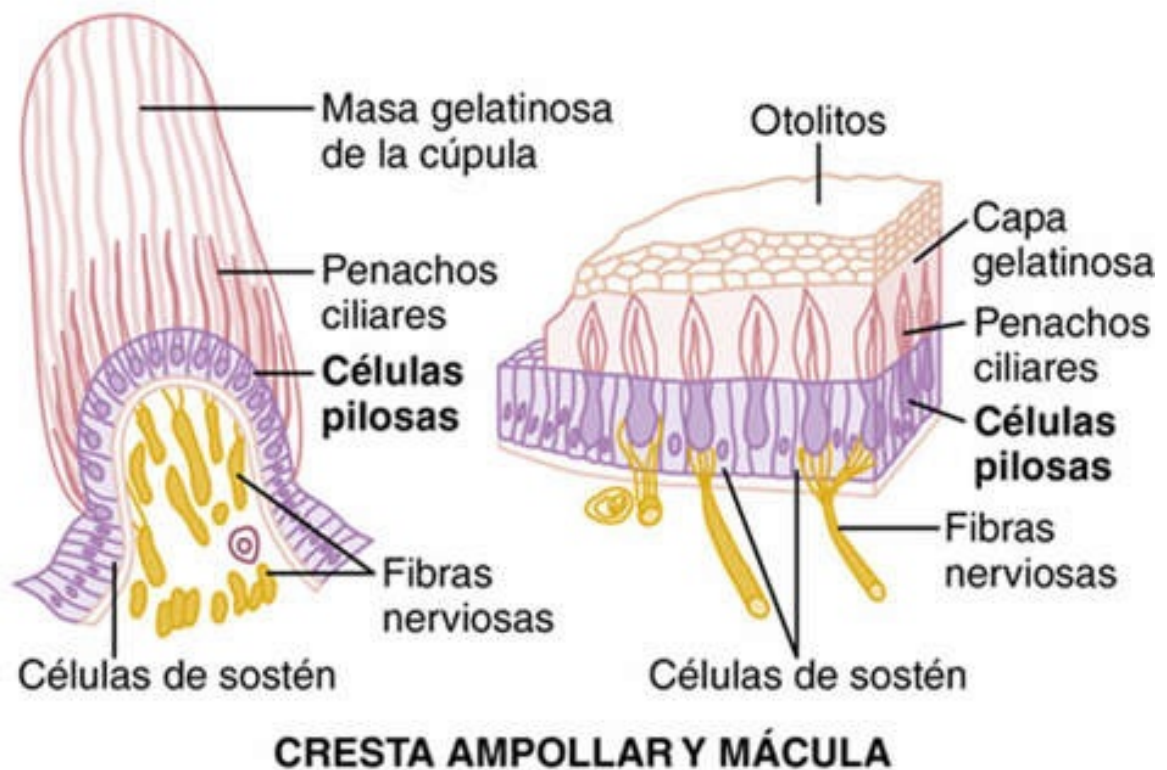
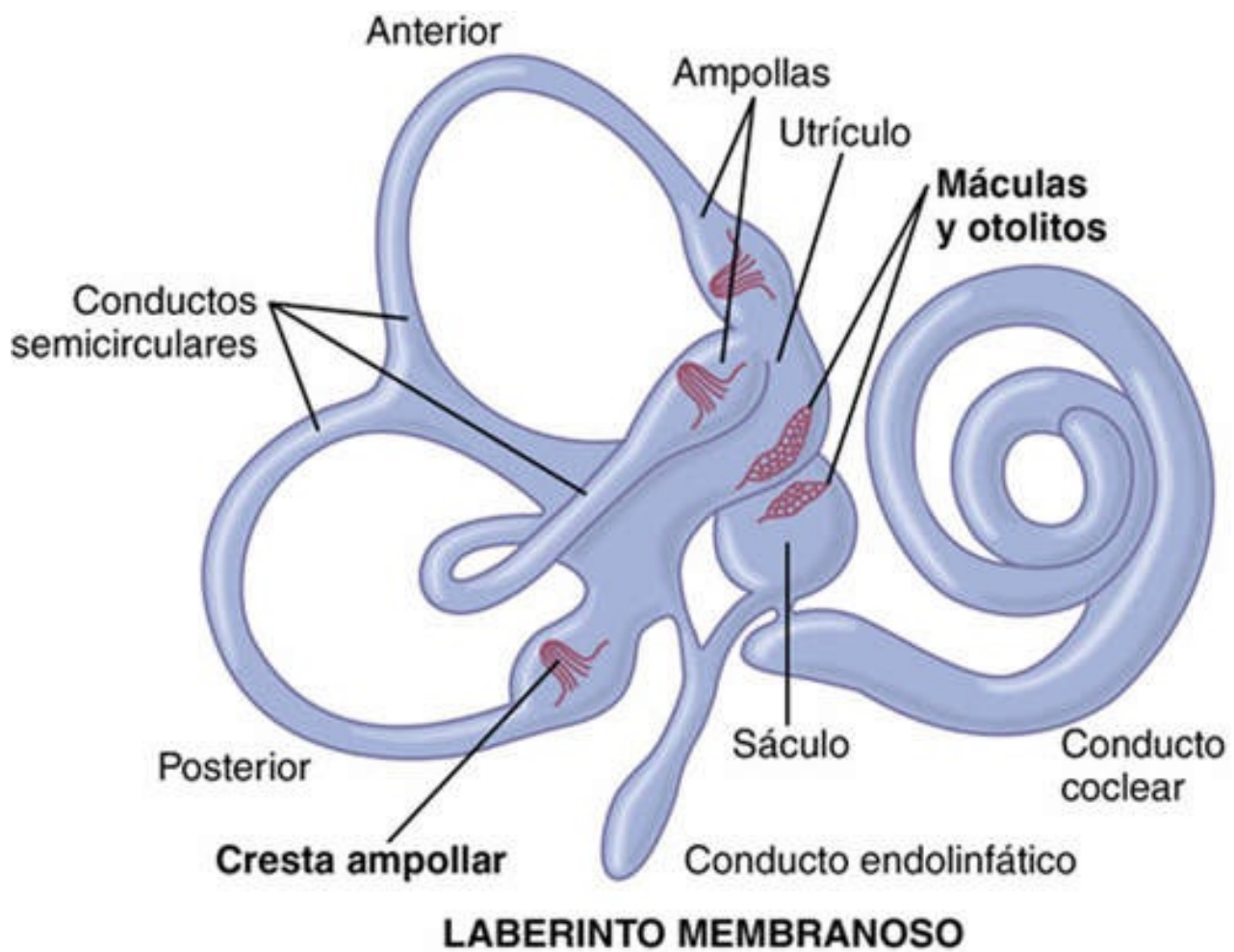


FIGURA 56-9 Laberinto membranoso y organización de la cresta ampollar y la mácula.

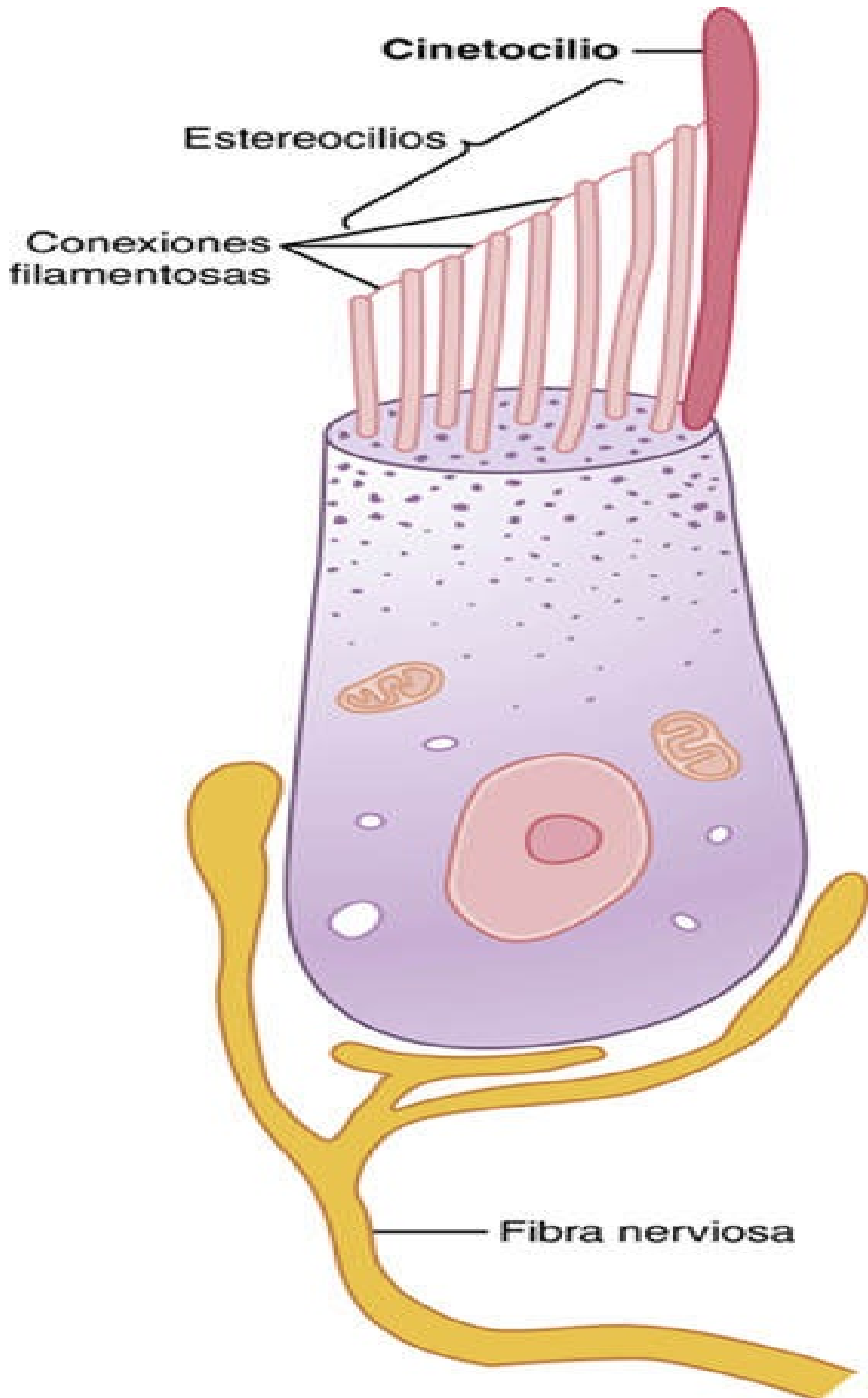
La parte superior de la [figura 56-9](#) muestra el laberinto membranoso. Esta estructura está compuesta básicamente por la *cóclea* (conducto coclear); tres *conductos semicirculares* y dos grandes cavidades, el *utrículo* y el *sáculo*. La cóclea es el principal órgano sensitivo para la audición (v.

capítulo 53) y tiene poco que ver con el equilibrio. Sin embargo, los *conductos semicirculares*, el *utrículo* y el *sáculo* son elementos integrantes del mecanismo del equilibrio.

«Máculas»: los órganos sensitivos del utrículo y el sáculo para detectar la orientación de la cabeza con respecto a la gravedad

Situada en la cara interna de cada utrículo y sáculo, cuya representación puede observarse en el esquema superior de la **figura 56-9**, hay una pequeña zona sensitiva que supera por poco los 2 mm de diámetro, llamada *mácula*. La *mácula del utrículo* queda básicamente en el *plano horizontal* de la superficie inferior del utrículo y cumple una función importante para determinar la orientación de la cabeza cuando se encuentra en posición vertical. Por el contrario, en líneas generales la *mácula del sáculo* está situada en un *plano vertical* e informa de la orientación de la cabeza cuando la persona está tumbada.

Cada mácula se encuentra cubierta por una capa gelatinosa en la que están enterrados muchos pequeños cristales de carbonato cálcico llamados *otolitos* o *estatoconias*. También en la mácula hay miles de *células pilosas*, una de las cuales aparece representada en la **figura 56-10**; estas células proyectan sus *cilios* en sentido ascendente hacia la capa gelatinosa. Las bases y las caras laterales de las células pilosas hacen sinapsis con las terminaciones sensitivas del *nervio vestibular*.



Los otolitos calcificados tienen una *densidad específica* dos o tres veces superior a la que posee el líquido y los tejidos que los rodean. Su peso dobla los cilios según la dirección de la fuerza de la gravedad.

Sensibilidad direccional de las células pilosas: cinetocilio

Cada célula pilosa tiene de 50 a 70 pequeños cilios llamados *estereocilios*, más un cilio grande, el *cinetocilio*, tal como está representado en la [figura 56-10](#). El cinetocilio siempre está situado en uno de sus lados y los estereocilios van haciéndose cada vez más cortos en dirección hacia el lado opuesto de la célula. Unas diminutas conexiones filamentosas, casi invisibles incluso para el microscopio electrónico, conectan la punta de cada estereocilio al siguiente más largo y, finalmente, al cinetocilio.

Debido a la presencia de estas fijaciones, cuando los estereocilios y el cinetocilio se doblan en sentido hacia este último, las conexiones filamentosas tiran de forma secuencial de los estereocilios, arrastrándolos hacia fuera desde el cuerpo de la célula. Este movimiento abre varios cientos de canales para el paso de líquidos en la membrana neuronal que rodea a las bases de los estereocilios y dichos canales son capaces de conducir una gran cantidad de iones positivos. Por tanto, se vierten cationes dentro de la célula desde el líquido endolinfático a su alrededor, lo que provoca la *despolarización de la membrana receptora*. A la inversa, la inclinación de la pila de estereocilios en sentido opuesto (alejándose del cinetocilio) reduce la tensión de las inserciones; este movimiento cierra los canales iónicos, lo que causa la *hiperpolarización del receptor*.

En condiciones normales de reposo, las fibras nerviosas que salen desde las células pilosas transmiten unos impulsos nerviosos continuos a un ritmo de unos 100 por segundo. Cuando los estereocilios se inclinan hacia el cinetocilio, aumenta el tráfico de impulsos, muchas veces hasta alcanzar una velocidad de cientos por segundo; en cambio, el alejamiento de los cilios respecto del cinetocilio disminuye esta circulación, y a menudo la suprime por completo. Por tanto, cuando cambia la orientación de la cabeza en el espacio y el peso de los otolitos dobla los cilios, se envían las señales oportunas al encéfalo para regular el equilibrio.

En cada mácula, todas las células pilosas están orientadas en direcciones diferentes, de forma que parte de ellas se estimulen cuando la cabeza se inclina hacia delante, parte cuando se inclina hacia atrás, otras cuando lo haga hacia un lado, etc. Así pues, existe un patrón de excitación diferente en las fibras nerviosas maculares para cada orientación de la cabeza dentro del campo gravitatorio. Es este «patrón» el que informa al cerebro sobre la posición de la cabeza en el espacio.

Conductos semicirculares

Los tres conductos semicirculares de cada aparato vestibular, denominados *conductos semicirculares anterior, posterior y lateral (horizontal)* mantienen una disposición perpendicular entre sí de manera que representan los tres planos del espacio. Cuando la cabeza se inclina hacia delante unos 30°, los conductos semicirculares laterales quedan aproximadamente horizontales con respecto a la superficie del suelo; los anteriores están en un plano vertical que se proyecta *hacia delante y 45° hacia fuera*, mientras que los posteriores están en planos verticales que se proyectan *hacia atrás y 45° hacia fuera*.

Cada conducto semicircular posee una dilatación en uno de sus extremos llamada *ampolla* y tanto los conductos como la ampolla están llenos de un líquido denominado *endolinfa*. El flujo de este líquido a través de uno de los conductos y de su ampolla excita el órgano sensitivo en esta última del

modo siguiente. La **figura 56-11** muestra una pequeña cresta en cada ampolla denominada *cresta ampollar* o *cresta acústica*. En la parte superior de esta cresta hay una masa tisular gelatinosa laxa, la *cúpula*. Cuando la cabeza de alguien empieza a rotar en cualquier sentido, la inercia del líquido en un conducto semicircular o en varios hace que permanezca inmóvil mientras gira el conducto que lo aloja arrastrado por la cabeza. Este proceso hace que se desplace en su interior y a través de la ampolla, lo que inclina la cúpula hacia un lado, tal como está representado por su posición coloreada en la **figura 56-11**. La rotación de la cabeza en el sentido opuesto inclina la cúpula hacia el lado contrario.

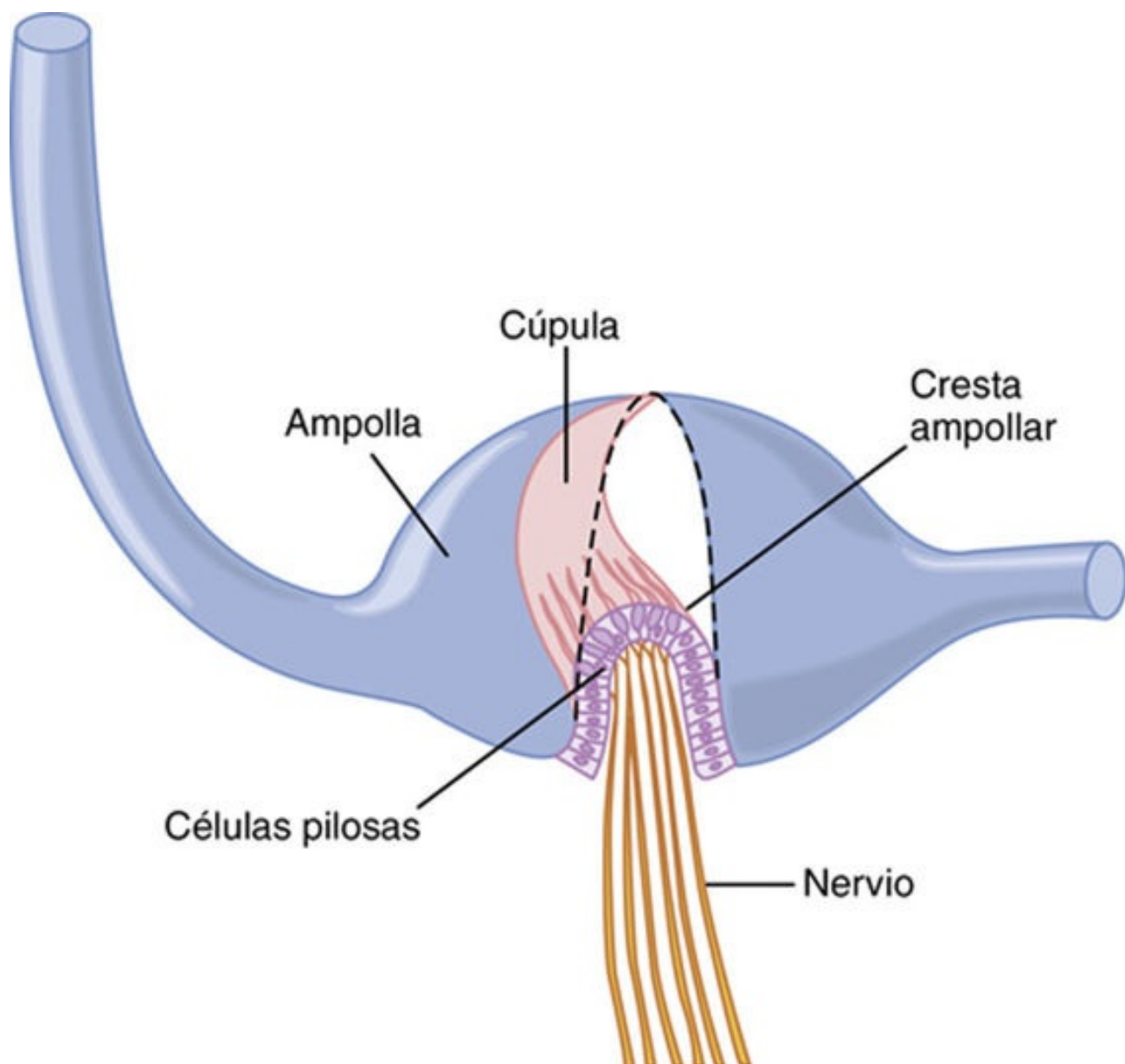


FIGURA 56-11 Movimiento de la cúpula y los cilios enterrados en ella al comienzo de la rotación.

Sobre el interior de la cúpula se proyectan cientos de cilios procedentes de las células pilosas situadas en la cresta ampollar. Todos los cinetocilios de estas células están orientados en la misma dirección dentro de la cúpula y la inclinación de la misma en esa dirección despolariza las células pilosas, mientras que su inclinación en el sentido opuesto las hiperpolariza. A continuación, desde las células pilosas se envían las señales oportunas a través del *nervio vestibular* para informar al sistema nervioso central sobre cualquier *cambio en la rotación* de la cabeza y sobre la *velocidad del cambio*.

en cada uno de los tres planos del espacio.

Función del utrículo y el sáculo en el mantenimiento del equilibrio estático

Es especialmente importante que la orientación de las células pilosas siga una dirección distinta dentro de las máculas de los utrículos y los sáculos, de modo que con cada posición diferente que adopte la cabeza varíen las células pilosas estimuladas. Los «patrones» de estimulación de las diversas células pilosas comunican al encéfalo la posición de la cabeza con respecto a la fuerza de gravedad. A su vez, los sistemas nerviosos motores vestibular, cerebeloso y reticular del encéfalo activan los músculos posturales pertinentes para mantener el equilibrio adecuado.

Este sistema constituido por el utrículo y el sáculo facilita un funcionamiento eficacísimo para conservar el equilibrio si la cabeza está en posición casi vertical. En efecto, una persona puede determinar hasta un desequilibrio de medio grado cuando el cuerpo adquiere una inclinación desde su posición vertical exacta.

Detección de la aceleración lineal por parte de las máculas del utrículo y el sáculo

Cuando el cuerpo recibe un empujón brusco hacia delante (es decir, cuando experimenta una aceleración), los otolitos, cuya masa inercial es superior a la que tiene el líquido a su alrededor, se deslizan hacia atrás sobre los cilios de las células pilosas y la información sobre este desequilibrio se envía hacia los centros nerviosos, lo que hace que la persona tenga una sensación como si se estuviera cayendo hacia atrás. Esta sensación la lleva automáticamente a inclinarse hacia delante hasta que el desplazamiento anterior producido en los otolitos iguale exactamente su tendencia a caerse hacia atrás debido a la aceleración. En este momento, el sistema nervioso detecta un estado de equilibrio correcto y deja de echar el cuerpo hacia delante. Por tanto, las máculas operan para conservar el equilibrio durante la aceleración lineal exactamente del mismo modo que lo hacen durante el equilibrio estático.

Las máculas *no* intervienen en la detección de la *velocidad* lineal. Cuando los corredores se ponen en marcha, han de inclinarse mucho hacia delante para no caerse hacia atrás debido a la *aceleración* lineal, pero una vez que han alcanzado la velocidad de su carrera, si estuvieran moviéndose en el vacío ya no tendrían que echarse más hacia delante. Al correr contra el aire, sí que se inclinan para mantener el equilibrio solo por la resistencia que opone contra sus cuerpos; en este caso, no son las máculas las que los hacen encorvarse, sino la presión del aire que actúa sobre los órganos terminales encargados de la presión en la piel, lo que pone en marcha las correcciones pertinentes del equilibrio para evitar su caída.

Detección de la rotación de la cabeza por los conductos semicirculares

Cuando la cabeza empieza bruscamente a rotar en cualquier sentido (fenómeno llamado *aceleración angular*), la endolinfa de los conductos semicirculares tiende a permanecer quieta, debido a su inercia, mientras los conductos semicirculares giran. Este mecanismo provoca un flujo relativo de líquido en su interior que sigue una dirección opuesta a la rotación de la cabeza.

La **figura 56-12** muestra una señal de descarga típica procedente de una sola célula pilosa en la

cresta ampollar cuando un animal rota 40 s, lo que pone de manifiesto que: 1) incluso cuando la cúpula está en su posición de reposo, la célula pilosa emite una descarga tónica de unos 100 impulsos por segundo; 2) cuando el animal empieza a rotar, los cilios se inclinan hacia un lado y el ritmo de descarga se acelera mucho, y 3) a medida que la rotación continúa, la descarga añadida de la célula pilosa decae gradualmente hasta llegar al nivel de reposo durante los segundos siguientes.

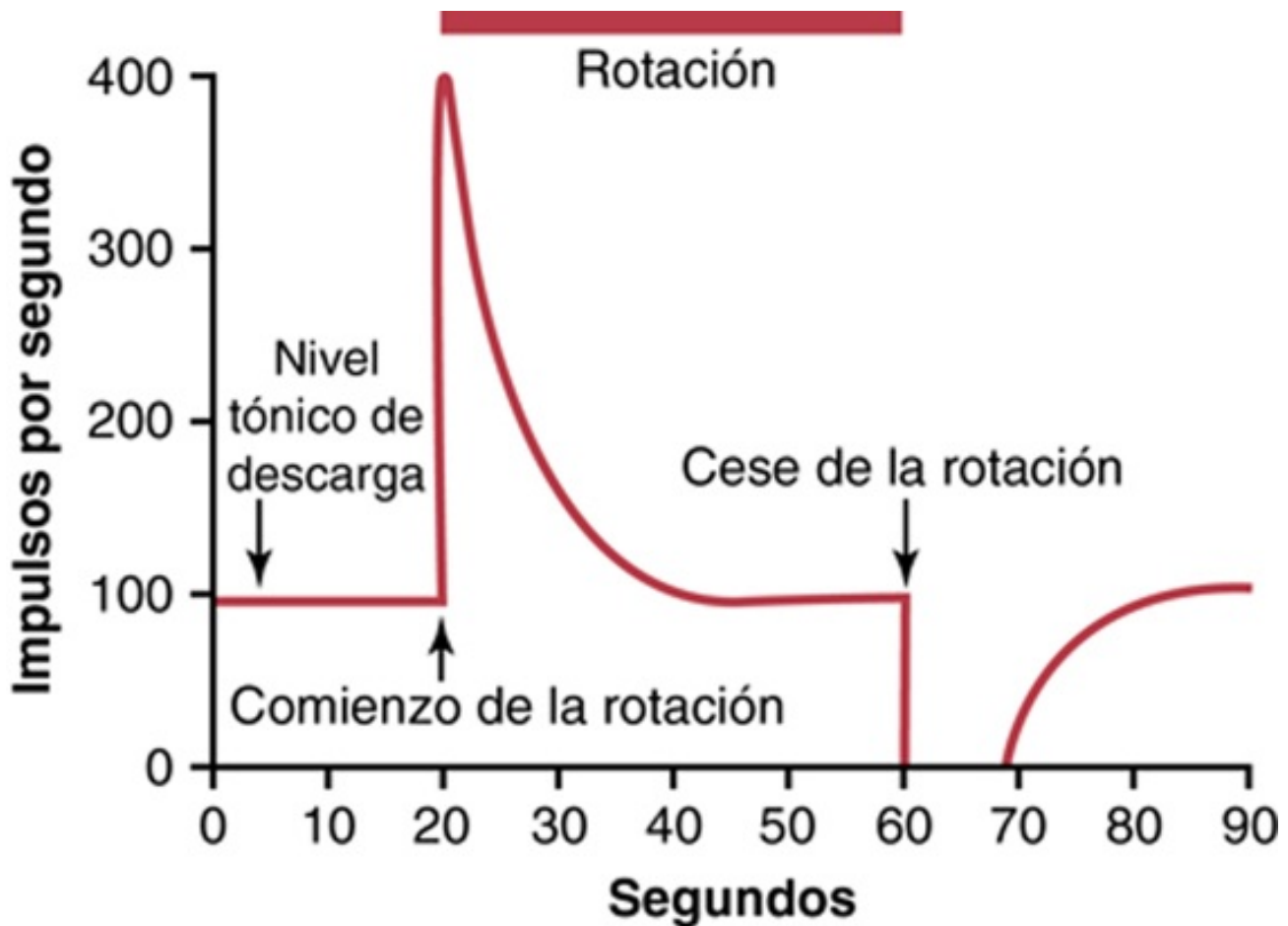


FIGURA 56-12 Respuesta de una célula pilosa cuando un conducto semicircular primero recibe un estímulo al comenzar a girar la cabeza y después al detenerse esta rotación.

La razón de esta adaptación que sufre el receptor radica en que al cabo de los primeros segundos de la rotación, la resistencia retrógrada al flujo del líquido en el conducto semicircular y a través de la cúpula inclinada hace que la endolinfa empiece a girar a la misma velocidad que el propio conducto; después, en cuestión de unos 5 a 20 s más, la cúpula regresa lentamente a su posición de reposo en el centro de la ampolla debido a su propio retroceso elástico.

Cuando la rotación se detiene bruscamente, tienen lugar justo los efectos opuestos: la endolinfa sigue girando mientras se paran los conductos semicirculares. Esta vez la cúpula se inclina en el sentido opuesto, lo que provoca la interrupción total de las descargas en la célula pilosa. Pasados unos pocos segundos más, la endolinfa deja de moverse y la cúpula recupera paulatinamente su posición de reposo, lo que permite que la actividad de la célula pilosa regrese a su nivel tónico normal, tal como se recoge a la derecha de la [figura 56-12](#). Por tanto, el conducto semicircular transmite una señal que posee una polaridad cuando la cabeza *empieza* a rotar y la polaridad opuesta cuando *deja* de hacerlo.

Función «predictiva» del sistema de conductos semicirculares para la conservación del

equilibrio

Dado que los conductos semicirculares no son capaces de descubrir si el cuerpo pierde el equilibrio hacia delante, hacia un lado o hacia atrás, podríamos plantearnos: ¿qué función cumplen en lo que atañe a su conservación? Lo único que detectan es que la cabeza de una persona está *comenzando* o *deteniendo* su giro en un sentido o en el otro. Por tanto, el cometido de los conductos semicirculares no consiste en mantener el equilibrio estático o conservarlo durante los movimientos direccionales o rotatorios constantes. No obstante, si dejan de funcionar la persona tiene problemas en este aspecto cuando pretende realizar movimientos corporales con *cambios rápidos y complejos*.

El funcionamiento de los conductos semicirculares puede explicarse con el ejemplo siguiente: si una persona corre hacia delante a gran velocidad y a continuación empieza a girar de repente hacia un lado, *se caerá al desequilibrarse una fracción de segundo más tarde*, a no ser que adopte las correcciones oportunas *de antemano*. Sin embargo, las máculas del utrículo y el sáculo no pueden detectar esta pérdida del equilibrio hasta *después* de haber sucedido. No obstante, para entonces los conductos semicirculares ya habrán descubierto que la persona está girando, y esta información puede hacer llegar sin problemas al sistema nervioso central la circunstancia de que *va a caerse* desequilibrada la próxima fracción de segundo más o menos a no ser que realice alguna maniobra de *corrección por anticipado* de este hecho.

Dicho de otro modo, el mecanismo de los conductos semicirculares *predice* el desequilibrio antes de que ocurra y, así, hace que los centros del equilibrio adopten los ajustes preventivos pertinentes por adelantado, lo que ayuda a que la persona mantenga el equilibrio antes de que pueda corregirse esta situación.

La extirpación de los lóbulos floculonodulares del cerebelo impide la detección normal de las señales procedentes de los conductos semicirculares, pero ejerce pocos efectos sobre la identificación de las señales maculares. Resulta especialmente interesante que el cerebelo sirva como un órgano «predictivo» para la mayoría de los movimientos rápidos del cuerpo, lo mismo que para los que tienen que ver con el equilibrio. Estas otras funciones cerebelosas se explican en el [capítulo 57](#).

Mecanismos vestibulares para estabilizar los ojos

Cuando una persona cambia rápidamente su dirección de movimiento o hasta cuando apoya la cabeza hacia un lado, hacia delante o hacia atrás, sería imposible que mantuviera una imagen estable sobre la retina a no ser que dispusiera de algún mecanismo de control automático para estabilizar la dirección de la mirada. Además, los ojos servirían de poco para detectar una imagen si no permaneciesen «fijos» sobre cada objeto el tiempo suficiente como para obtener una imagen clara. Por suerte, cada vez que la cabeza realiza un giro brusco, las señales de los conductos semicirculares hacen que los ojos roten en una dirección igual pero opuesta a la suya. Este movimiento deriva de los reflejos transmitidos a través de los *núcleos vestibulares* y del *fascículo longitudinal medial* hasta los *núcleos oculomotores*. Tales reflejos se describen en el capítulo 52.

Otros factores relacionados con el equilibrio

Propioceptores del cuello

El aparato vestibular detecta la orientación y el movimiento *solo de la cabeza*. Por tanto, resulta fundamental que los centros nerviosos también reciban la información adecuada sobre su

orientación con respecto al cuerpo. Estos datos se transmiten desde los propioceptores del cuello y el tronco directamente hasta los núcleos vestibulares y reticulares en el tronco del encéfalo e indirectamente a través del cerebelo.

Entre la información propioceptiva más importante necesaria para conservar el equilibrio figura la que envían los *receptores articulares del cuello*. Cuando se inclina la cabeza en un sentido al doblar el cuello, los impulsos de los propioceptores cervicales evitan que las señales nacidas en el aparato vestibular generen a la persona una sensación de desequilibrio. Realizan esta función enviando otras señales que se opongan exactamente a las transmitidas desde el aparato vestibular. Sin embargo, *cuando todo el cuerpo* se inclina en un sentido, los impulsos del aparato vestibular *no se ven contrarrestados* por las señales de los propioceptores cervicales; por tanto, en este caso, la persona percibe un cambio en el estado de equilibrio de todo su cuerpo.

Información propioceptiva y exteroceptiva procedente de otras partes del cuerpo

La información propioceptiva procedente de otras porciones corporales aparte del cuello también resulta importante para mantener el equilibrio. Por ejemplo, las sensaciones de presión originadas en la planta de los pies nos dicen: 1) si el peso está repartido por igual entre ambos pies, y 2) si el peso que descansa sobre los pies lo hace más hacia su parte anterior o hacia la posterior.

La información exteroceptiva resulta especialmente necesaria para conservar el equilibrio cuando una persona corre. La presión del aire contra la parte anterior del cuerpo avisa de que una fuerza se opone a su avance en una dirección diferente a la que sigue la fuerza de gravedad; como consecuencia de ello, la persona se inclina hacia delante para oponerse a esta fuerza.

Importancia de la información visual en el mantenimiento del equilibrio

Tras la destrucción del aparato vestibular, e incluso después de perder la mayoría de la información propioceptiva del cuerpo, una persona todavía puede emplear los mecanismos visuales para conservar el equilibrio con una eficacia razonable. Cualquier ligero movimiento lineal o rotatorio del cuerpo desplaza al instante las imágenes visuales sobre la retina y esta información se transporta hasta los centros del equilibrio. Algunas personas con una destrucción bilateral del aparato vestibular tienen un equilibrio casi normal mientras sus ojos permanecen abiertos y efectúan todos los movimientos con lentitud. Sin embargo, si se desplazan rápidamente o sus ojos están cerrados, el equilibrio se pierde de inmediato.

Conexiones neuronales del aparato vestibular con el sistema nervioso central

La **figura 56-13** ofrece las conexiones del nervio vestibular en el romboencéfalo. La mayoría de sus fibras nerviosas acaban en los *núcleos vestibulares* del tronco del encéfalo, que están situados aproximadamente en la unión entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. Algunas llegan directamente a los núcleos reticulares del tronco del encéfalo sin hacer antes sinapsis y también a los núcleos del fastigio, la úvula y el lóbulo floclonodular en el cerebelo. Las que terminan en los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo realizan sinapsis con neuronas de segundo orden que también envían fibras hacia el cerebelo, los fascículos vestibuloespinales, el fascículo longitudinal medial y otras regiones del tronco del encéfalo, sobre todo los núcleos reticulares.

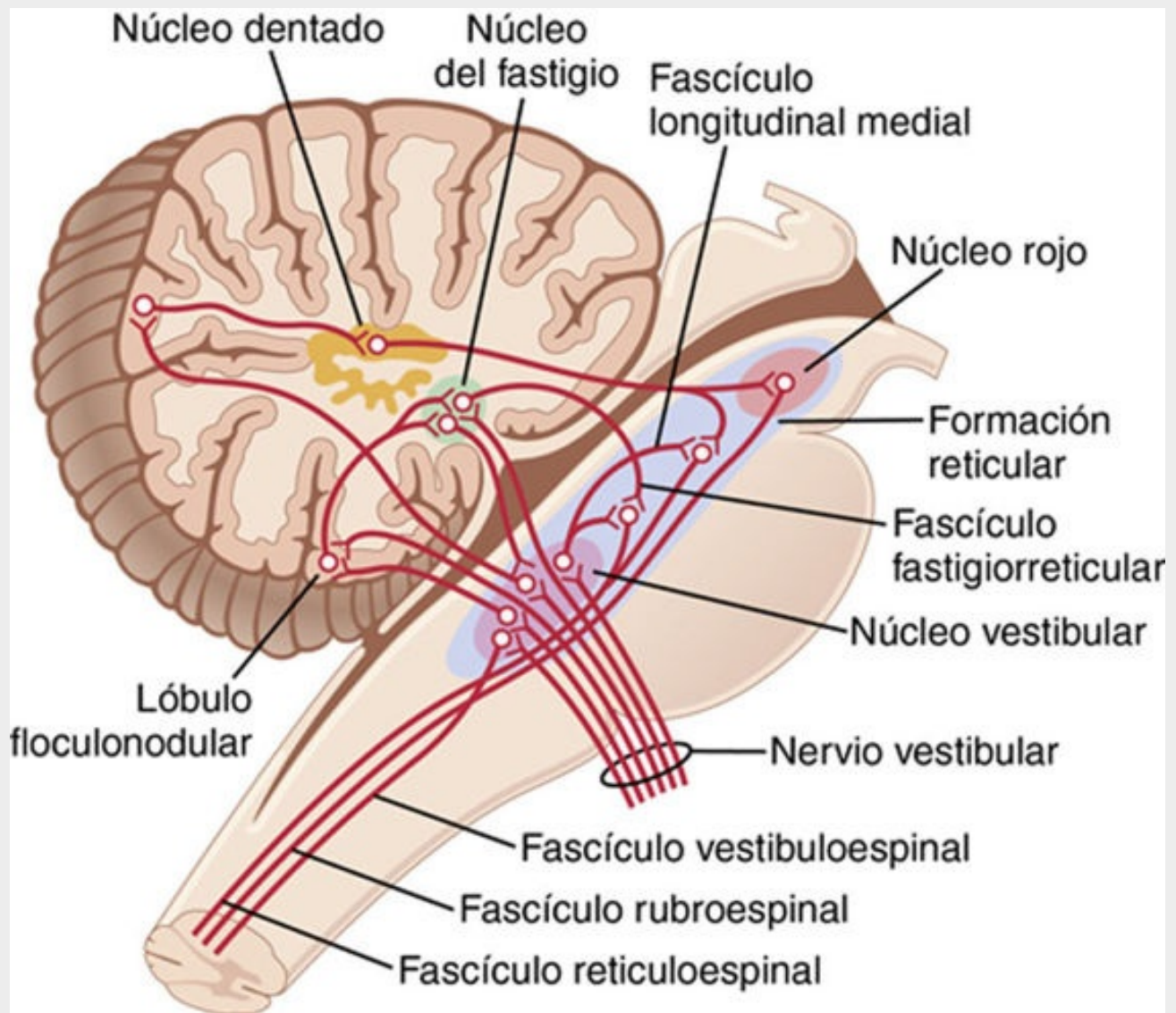


FIGURA 56-13 Conexiones de los nervios vestibulares con otras regiones del sistema nervioso central a través de los núcleos vestibulares (*región rosa ovalada grande*).

La vía principal para los reflejos del equilibrio comienza en los nervios vestibulares, donde reciben su excitación por parte del aparato vestibular. A continuación se dirige hacia los núcleos vestibulares y el cerebelo. Después se envían señales a los núcleos reticulares del tronco del encéfalo, así como en sentido descendente por la médula espinal a través de los fascículos vestibuloespinal y reticuloespinal. Los impulsos dirigidos hacia la médula regulan la interacción entre la facilitación y la inhibición de los numerosos músculos antigravitatorios, lo que controla automáticamente el equilibrio.

Los lóbulos *floculonodulares* del cerebelo se ocupan especialmente de las señales referidas al equilibrio dinámico procedentes de los conductos semicirculares. En realidad, la destrucción de estos lóbulos ocasiona casi exactamente los mismos síntomas clínicos que la de los conductos semicirculares. Una lesión grave de los lóbulos o de los conductos produce la pérdida del equilibrio dinámico durante los *cambios rápidos en la dirección del movimiento*, pero no perturba seriamente el equilibrio en condiciones estáticas. Se piensa que la *úvula* cerebelosa ocupa un lugar de parecida importancia en el equilibrio estático.

Las señales transmitidas en sentido ascendente a lo largo del tronco del encéfalo desde los núcleos vestibulares y el cerebelo por medio del *fascículo longitudinal medial* generan movimientos de corrección en los ojos cada vez que rota la cabeza, de modo que se conserve su fijación sobre un objeto visual específico. Los impulsos también ascienden (a través de este mismo fascículo o de los

fascículos reticulares) hasta la corteza cerebral, y terminan en un centro cortical primario para el equilibrio situado en el lóbulo parietal en la profundidad del surco lateral al lado opuesto del área auditiva situada en la circunvolución temporal superior. Estas señales informan al psiquismo del estado de equilibrio corporal.

Funciones de los núcleos del tronco del encéfalo para el control de los movimientos estereotipados subconscientes

Pocas veces nace un bebé sin las estructuras cerebrales por encima de la región mesencefálica, cuadro denominado *anencefalia*. Algunos de ellos se han mantenido vivos durante muchos meses. Sus capacidades les permiten efectuar algunos movimientos estereotipados para alimentarse, como mamar, expulsar la comida desagradable de la boca y llevarse las manos a ella para chuparse los dedos. Además, pueden bostezar y estirarse. Saben llorar y seguir los objetos con movimientos de los ojos y de la cabeza. Asimismo, si se aplica una presión sobre las partes anterosuperiores de sus piernas, se incorporan hasta quedarse sentados. Está claro que la integración de muchas de las funciones motoras estereotipadas del ser humano tiene lugar en el tronco del encéfalo.

Bibliografía

- Angelaki DE, Gu Y, Deangelis GC. Visual and vestibular cue integration for heading perception in extrastriate visual cortex. *J Physiol.* 2011;589:825.
- Cullen KE. The neural encoding of self-generated and externally applied movement: implications for the perception of self-motion and spatial memory. *Front Integr Neurosci.* 2014;7:108.
- Deans MR. A balance of form and function: planar polarity and development of the vestibular maculae. *Semin Cell Dev Biol.* 2013;24:490.
- Fabbri-Destro M, Rizzolatti G. Mirror neurons and mirror systems in monkeys and humans. *Physiology (Bethesda).* 2008;23:171.
- Fetsch CR, DeAngelis GC, Angelaki DE. Bridging the gap between theories of sensory cue integration and the physiology of multisensory neurons. *Nat Rev Neurosci.* 2013;14:429.
- Harrison TC, Murphy TH. Motor maps and the cortical control of movement. *Curr Opin Neurobiol.* 2014;24:88.
- Hicks TP, Onodera S. The mammalian red nucleus and its role in motor systems, including the emergence of bipedalism and language. *Prog Neurobiol.* 2012;96:165.
- Holtmaat A, Svoboda K. Experience-dependent structural synaptic plasticity in the mammalian brain. *Nat Rev Neurosci.* 2009;10:647.
- Levine AJ, Lewallen KA, Pfaff SL. Spatial organization of cortical and spinal neurons controlling motor behavior. *Curr Opin Neurobiol.* 2012;22:812.
- Nachev P, Kennard C, Husain M. Functional role of the supplementary and pre-supplementary motor areas. *Nat Rev Neurosci.* 2008;9:856.
- Nielsen JB, Cohen LG. The Olympic brain. Does corticospinal plasticity play a role in acquisition of skills required for high-performance sports? *J Physiol.* 2008;586:65.
- Nishitani N, Schürmann M, Amunts K, Hari R. Broca's region: from action to language. *Physiology (Bethesda).* 2005;20:60.
- Pierrot-Deseilligny C. Effect of gravity on vertical eye position. *Ann N Y Acad Sci.* 2009;1164:155.
- Pleger B, Villringer A. The human somatosensory system: from perception to decision making. *Prog Neurobiol.* 2013;103:76.
- Proske U, Gandevia SC. The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle force. *Physiol Rev.* 2012;92:1651.
- Rizzolatti G, Cattaneo L, Fabbri-Destro M, Rozzi S. Cortical mechanisms underlying the organization of goal-directed actions and mirror neuron-based action understanding. *Physiol Rev.* 2014;94:655.
- Robles L, Ruggero MA. Mechanics of the mammalian cochlea. *Physiol Rev.* 2001;81:1305.
- Scott SH. Inconvenient truths about neural processing in primary motor cortex. *J Physiol.* 2008;586:1217.
- Scott SK, McGettigan C, Eisner F. A little more conversation, a little less action—candidate roles for the motor cortex in speech perception. *Nat Rev Neurosci.* 2009;10:295.
- Shinder ME, Taube JS. Resolving the active versus passive conundrum for head direction cells. *Neuroscience.* 2014;270C:123.



CAPÍTULO 57

Contribuciones del cerebelo y los ganglios basales al control motor global

Aparte de las áreas de la corteza cerebral que estimulan la contracción muscular, otras dos estructuras encefálicas también resultan fundamentales para que el funcionamiento motor sea normal. Se trata del *cerebelo* y los *ganglios basales*. Ninguna de ellas es capaz de controlar la actividad muscular por sí sola. En su lugar, estas estructuras siempre funcionan asociadas a otros sistemas de control motor.

El cerebelo representa un papel fundamental en la coordinación temporal de las actividades motoras y en el paso suave y rápido desde un movimiento muscular al siguiente. También sirve para regular la intensidad de la contracción muscular cuando varía la carga a la que se encuentra sometida, y controla las interacciones instantáneas que son necesarias entre los grupos musculares agonistas y antagonistas.

Los ganglios basales ayudan a planificar y controlar los patrones complejos de movimiento muscular. Regulan las intensidades relativas de cada movimiento independiente, su dirección y la ordenación de los movimientos paralelos y sucesivos múltiples destinados a alcanzar un objetivo motor específico complicado. Este capítulo explica las funciones básicas del cerebelo y los ganglios basales y comenta los procesos generales del encéfalo para lograr la compleja coordinación de la actividad motora total.

El cerebelo y sus funciones motoras

El cerebelo, representado en las [figuras 57-1](#) y [57-2](#), ha recibido el nombre de *área silente* del encéfalo durante mucho tiempo, sobre todo porque su excitación eléctrica no origina ninguna sensación consciente y rara vez causa alguna actividad motora. Sin embargo, su extirpación hace que los movimientos corporales cobren un carácter muy anormal. El cerebelo resulta especialmente vital durante las actividades musculares rápidas como correr, escribir a máquina, tocar el piano e incluso conversar. La desaparición de este componente del encéfalo puede provocar una falta de coordinación casi total de estas tareas aun cuando su pérdida no ocasione la parálisis de ningún músculo.

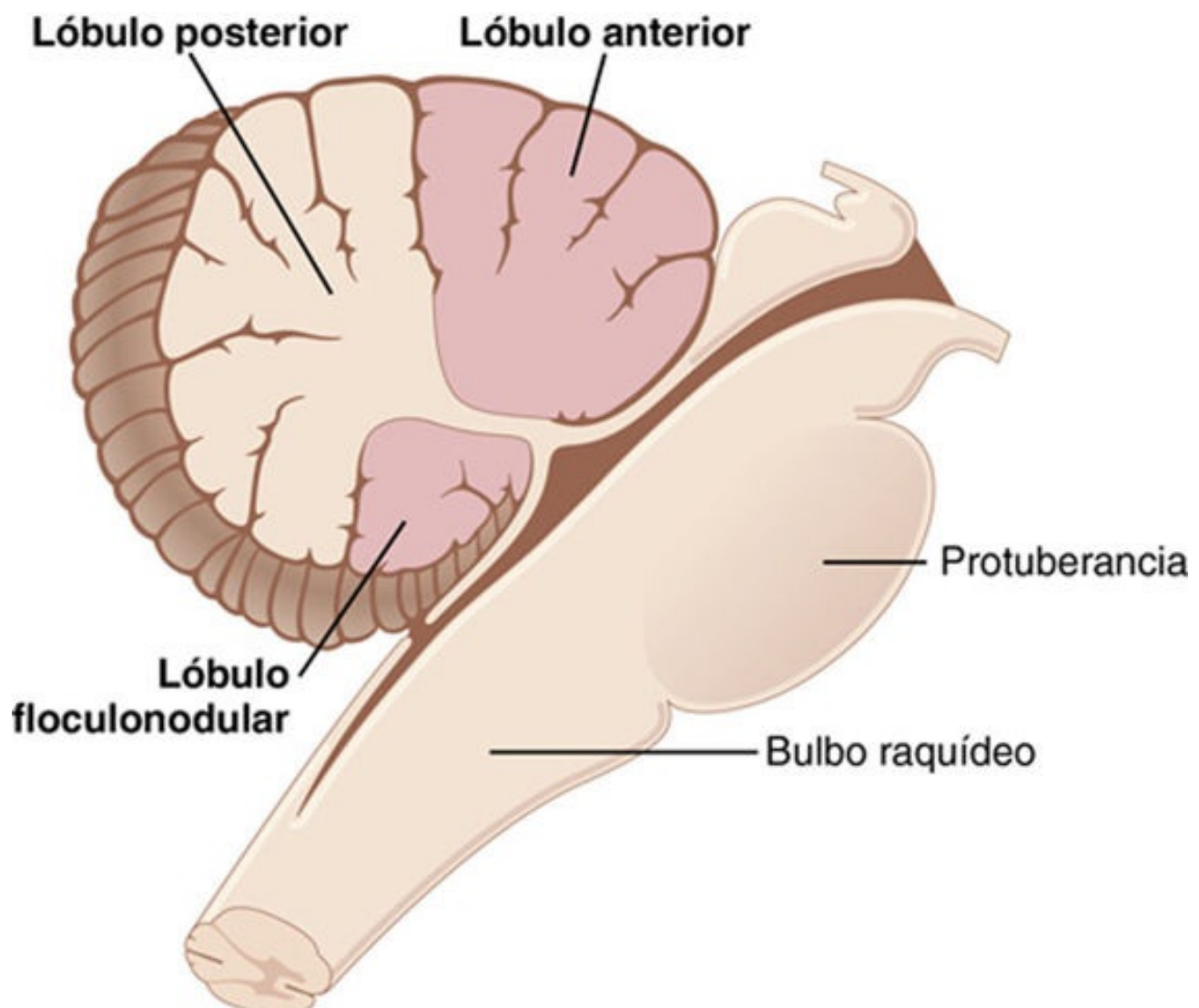


FIGURA 57-1 Lóbulos anatómicos del cerebelo observados desde la cara lateral.

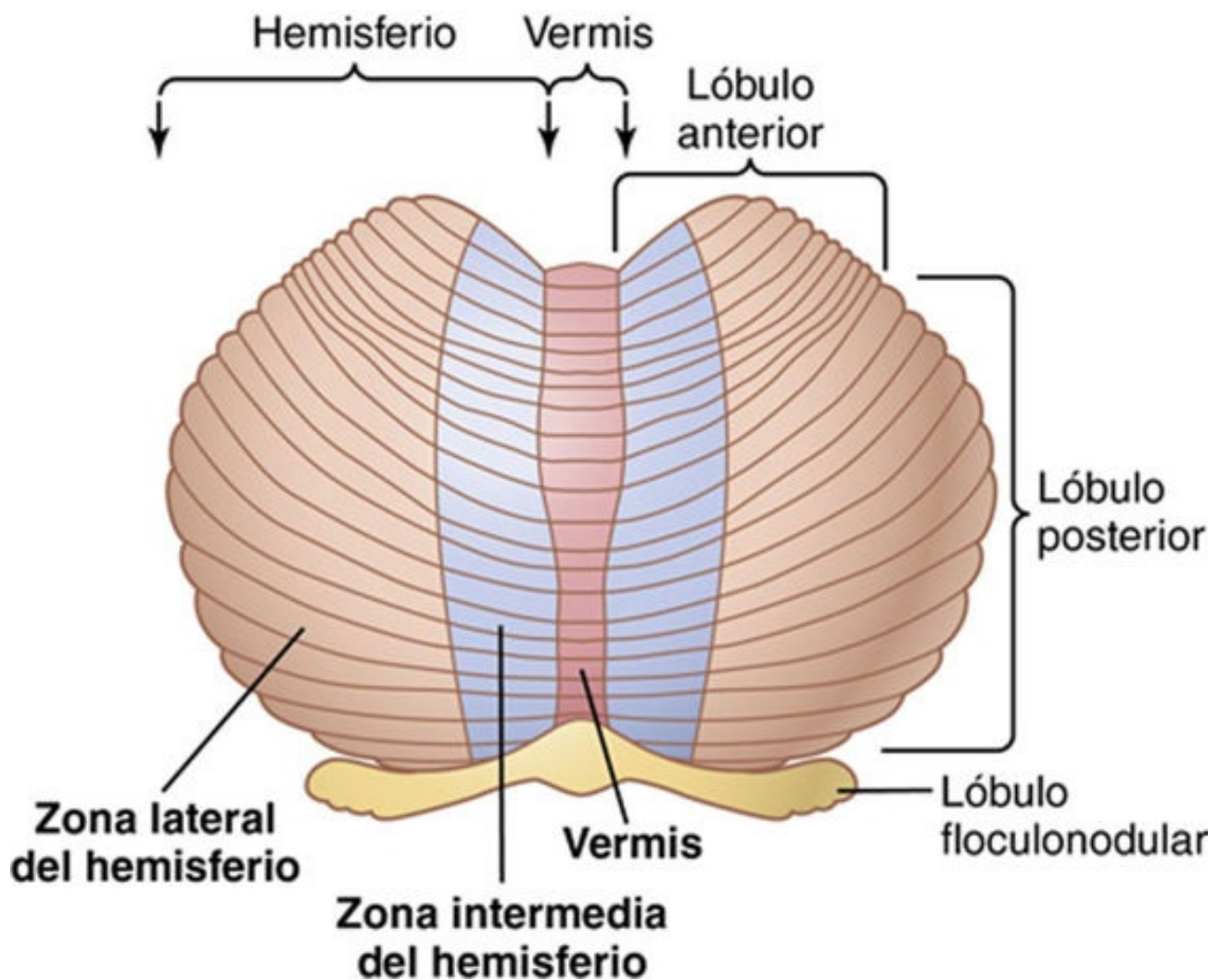


FIGURA 57-2 Componentes funcionales del cerebelo observados desde una imagen posteroinferior, tras deslizar hacia fuera su porción más inferior para aplanar la superficie.

Ahora bien, ¿cómo es que el cerebelo puede ser tan importante cuando carece de cualquier capacidad directa para producir la contracción muscular? La respuesta a esta cuestión señala que sirve para ordenar las actividades motoras y también verifica y efectúa ajustes de corrección en las actividades motoras del cuerpo durante su ejecución para que sigan las señales motoras dirigidas por la corteza cerebral motora y otras partes del encéfalo.

El cerebelo recibe constantemente información actualizada acerca de la secuencia deseada de contracciones musculares desde las áreas encefálicas de control motor; también le llega una información sensitiva continua desde las porciones periféricas del organismo, que comunica las variaciones sucesivas en el estado de cada una de ellas: su posición, la velocidad de movimiento, las fuerzas que actúan sobre ella, etc. A continuación, el cerebelo *contrasta* los movimientos reales descritos por la información sensitiva periférica de retroalimentación con los movimientos pretendidos por el sistema motor. Si la comparación entre ambos no resulta satisfactoria, entonces devuelve unas señales subconscientes instantáneas de corrección hacia el sistema motor para aumentar o disminuir los niveles de activación de cada músculo específico.

El cerebelo también colabora con la corteza cerebral en la planificación por anticipado del siguiente movimiento secuencial una fracción de segundo antes, mientras se está ejecutando aún el movimiento actual, lo que ayuda a la persona a pasar con suavidad de un movimiento al siguiente. Asimismo, aprende de sus errores, es decir, si un movimiento no sucede exactamente tal como se pretende, el circuito cerebeloso aprende a realizar otro más potente o más débil la próxima vez. Para realizar este ajuste se producen cambios en la excitabilidad de las neuronas cerebelosas oportunas,

para que las contracciones musculares posteriores tengan una correspondencia mejor con los movimientos pretendidos.

Áreas anatómicas y funcionales del cerebelo

Desde el punto de vista anatómico, el cerebelo está dividido en tres lóbulos por dos profundas cisuras, según aparece en las **figuras 57-1 y 57-2**: 1) el *lóbulo anterior*, 2) el *lóbulo posterior* y 3) el *lóbulo floculonodular*. Este último constituye la porción más antigua de todo el cerebelo; se desarrolló a la vez que el sistema vestibular, y funciona con él para controlar el equilibrio corporal, tal como se explicó en el capítulo 56.

Divisiones funcionales longitudinales de los lóbulos anterior y posterior

Desde una perspectiva funcional, los lóbulos anterior y posterior no están organizados según esta división sino a lo largo de su eje longitudinal, según está representado en la **figura 57-2**, que muestra una imagen posterior del cerebelo humano después de haber deslizado hacia abajo el extremo inferior del cerebelo posterior desde su posición normalmente oculta. Obsérvese, en el centro del cerebelo, una banda estrecha llamada *vermis*, separada del resto por surcos superficiales. En esta zona radican la mayoría de las funciones de control cerebelosas encargadas de los movimientos musculares del *tronco axial*, el *cuello*, los *hombros* y las *caderas*.

A cada lado del vermis queda un *hemisferio cerebeloso* grande y que sobresale en sentido lateral, o cada uno de ellos se divide en una *zona intermedia* y otra *zona lateral*. La zona intermedia del hemisferio se ocupa de controlar las contracciones musculares en las porciones distales de las extremidades superiores e inferiores, especialmente en las manos, los pies y los dedos. La zona lateral del hemisferio opera a un nivel mucho más remoto porque esta área se suma a la corteza cerebral para la planificación general de las actividades motoras secuenciales. Sin esta zona lateral, la mayoría de las actividades motoras diferenciadas del cuerpo pierden su sincronización y ordenación adecuadas y, por tanto, se vuelven descoordinadas, según se explica con mayor detalle más adelante en este capítulo.

Representación topográfica del cuerpo en el vermis y en las zonas intermedias

De la misma manera que la corteza sensitiva cerebral, la corteza motora, los ganglios basales, los núcleos rojos y la formación reticular poseen unas representaciones topográficas de las diferentes partes del cuerpo, como sucede en el caso del vermis y las zonas intermedias del cerebelo. La **figura 57-3** contiene dos de estas representaciones. Obsérvese que las porciones axiales del cuerpo quedan situadas en la región perteneciente al vermis, mientras que las regiones faciales y de las extremidades se hallan en las zonas intermedias. Estas representaciones topográficas reciben señales nerviosas aferentes desde todas las porciones respectivas del cuerpo, así como desde las áreas motoras topográficas correspondientes en la corteza cerebral y en el tronco del encéfalo. A su vez, devuelven sus señales motoras a las mismas áreas topográficas respectivas de la corteza cerebral motora, así como a las regiones topográficas oportunas del núcleo rojo y de la formación reticular en el tronco del encéfalo.

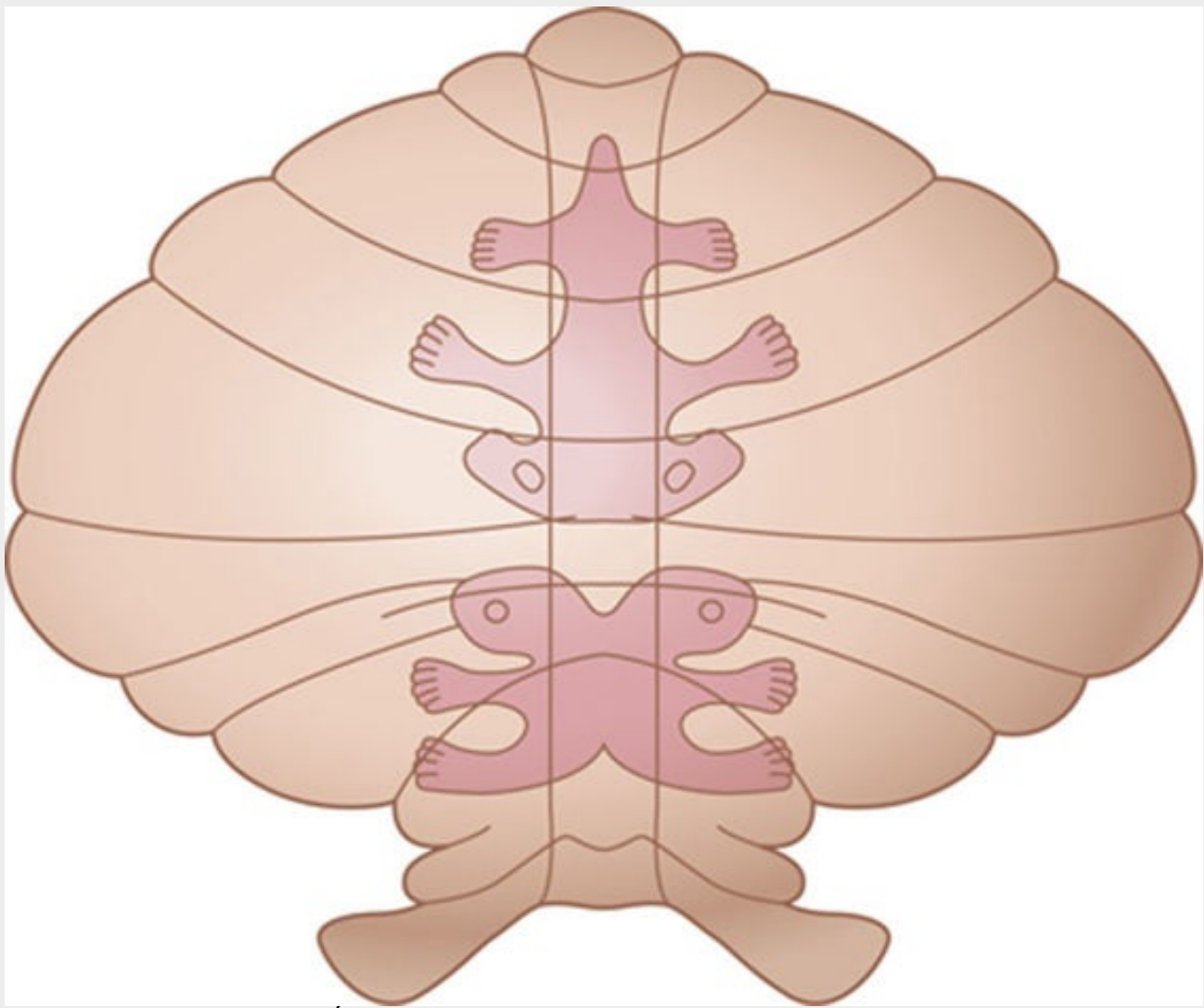


FIGURA 57-3 Áreas de proyección somatosensitiva en la corteza cerebelosa.

Obsérvese que las porciones laterales grandes de los hemisferios cerebelosos *no* poseen una representación topográfica del cuerpo. Estas regiones del cerebelo reciben señales aferentes casi exclusivamente desde la corteza cerebral, sobre todo desde las áreas premotoras de la corteza frontal y desde las áreas de asociación somatosensitivas y dedicadas a otras sensibilidades en la corteza parietal. Se cree que esta conectividad con la corteza cerebral permite a las porciones laterales de los hemisferios cerebelosos desempeñar una función importante en la planificación y coordinación de las actividades musculares secuenciales *rápidas* del cuerpo que suceden una tras otra en cuestión de fracciones de segundo.

Circuito neuronal del cerebelo

La corteza cerebelosa humana en realidad es una gran lámina plegada, de unos 17 cm de ancho por 120 cm de largo, con los pliegues orientados en sentido transversal, según aparece en las **figuras 57-2 y 57-3**. Cada uno de los pliegues se llama *lámina*. En la profundidad bajo la masa plegada de la corteza cerebelosa están los *núcleos profundos del cerebelo*.

Vías de entrada al cerebelo

Vías aferentes desde otras porciones del encéfalo

Las conexiones básicas que recibe el cerebelo se ven en la **figura 57-4**. Una vía aferente amplia e importante es la *vía corticopontocerebelosa*, originada en las *cortezas cerebrales motora y*

premotora, y en la *corteza cerebral somatosensitiva*; pasa por los *núcleos de la protuberancia* y los *fascículos pontocerebelosos* para llegar sobre todo a las divisiones laterales de los hemisferios cerebelosos en el lado del encéfalo opuesto a las áreas corticales.

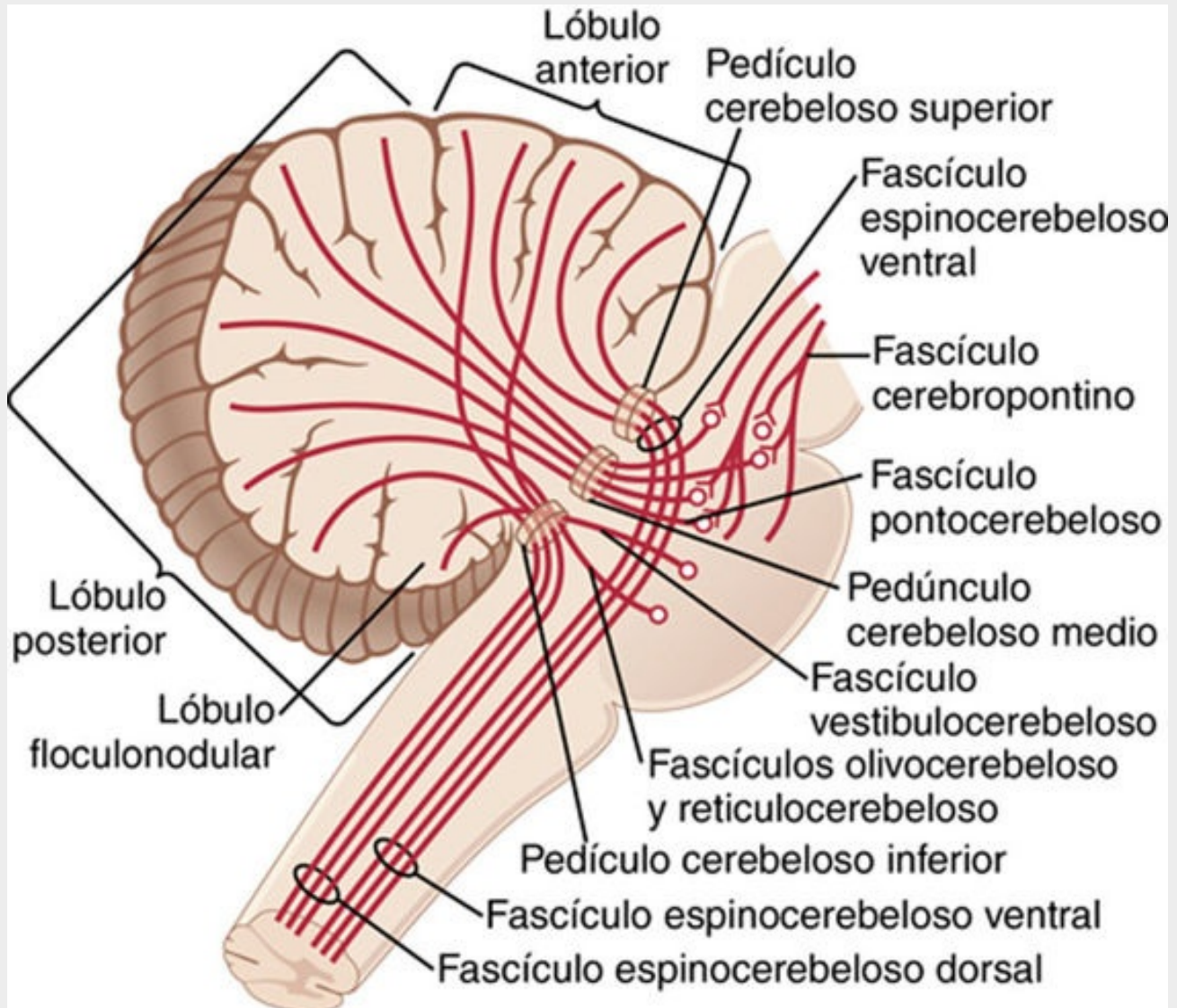


FIGURA 57-4 Principales vías *aferentes* al cerebelo.

Además, otros fascículos aferentes importantes nacen a cada lado del tronco del encéfalo. Estos fascículos constan de: 1) un amplio *fascículo olivocerebeloso*, que va desde la *oliva inferior* hasta todas las porciones del cerebelo y se excita en la oliva por las fibras procedentes de la *corteza cerebral motora*, los *ganglios basales*, extensas regiones de la *formación reticular* y la *médula espinal*; 2) las *fibras vestibulocerebelosas*, algunas de las cuales se originan en el mismo aparato vestibular y otras surgen en los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo, de manera que casi todas acaban en el *lóbulo floculonodular* y en el *núcleo del fastigio* del cerebelo, y 3) las *fibras reticulocerebelosas*, que nacen en diversas porciones de la formación reticular en el tronco del encéfalo y finalizan en las regiones cerebelosas de la línea media (sobre todo en el vermis).

Vías aferentes desde la periferia

El cerebelo también recibe importantes señales sensitivas directas desde las porciones periféricas del cuerpo básicamente a través de cuatro fascículos a cada lado, dos que ocupan una posición dorsal en la médula y otros dos ventrales. Los dos más relevantes están representados en la **figura 57-5**: el

fascículo espinocerebeloso dorsal y el *fascículo espinocerebeloso ventral*. El fascículo dorsal entra en el cerebelo a través del pedículo cerebeloso inferior y termina en el vermis y en las zonas cerebelosas intermedias correspondientes al mismo lado de su origen. El fascículo ventral penetra en el cerebelo por el pedículo cerebeloso superior, pero acaba a ambos lados del cerebelo.

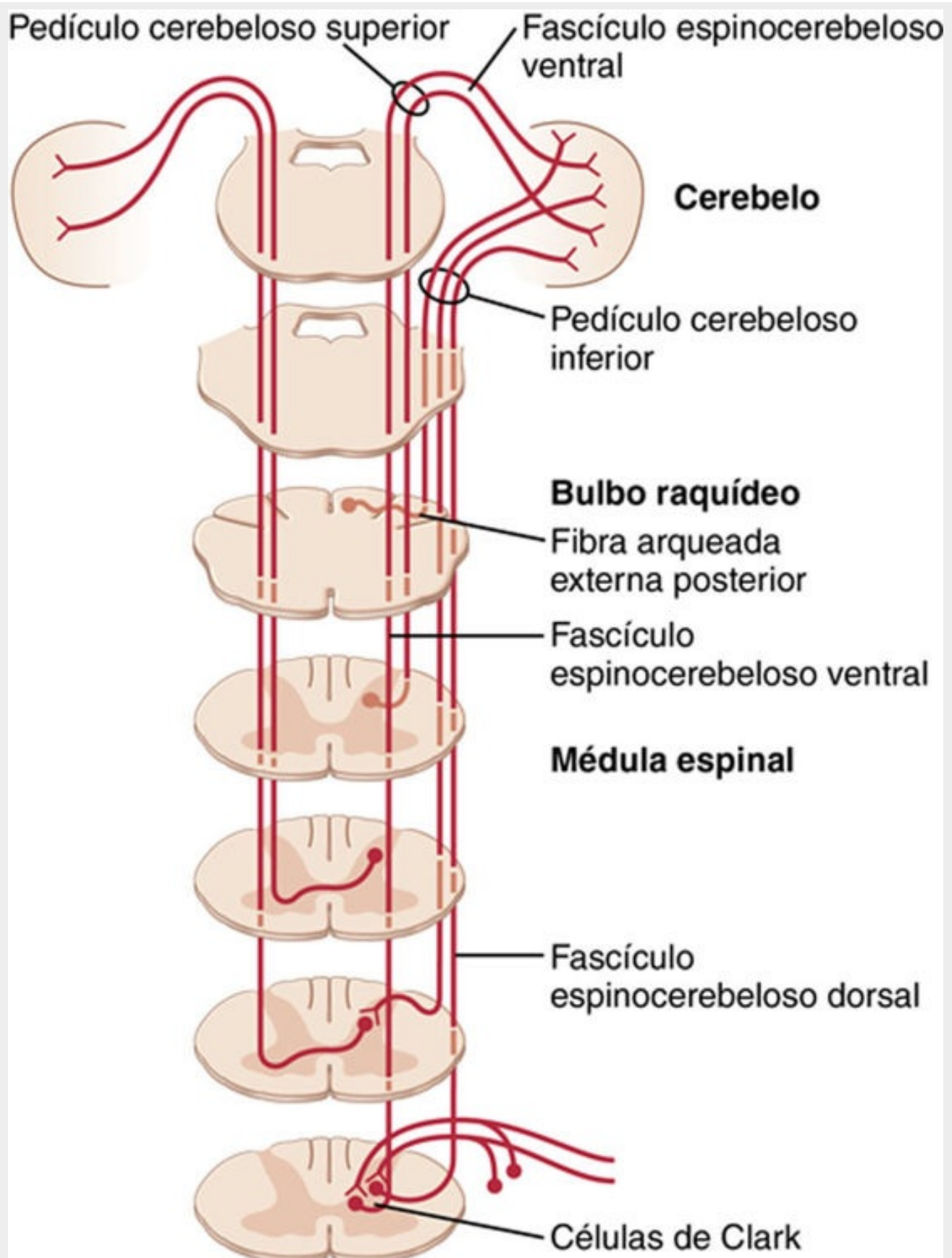


FIGURA 57-5 Fascículos espinocerebelosos.

Las señales transmitidas por los fascículos espinocerebelosos dorsales proceden sobre todo de los husos musculares y en menor proporción de otros receptores somáticos repartidos por todo el cuerpo, como los órganos tendinosos de Golgi, los receptores táctiles grandes de la piel y los receptores articulares. Todas estas señales informan al cerebelo sobre el estado en cada momento de:

- 1) la contracción muscular;
- 2) el grado de tensión en los tendones musculares;
- 3) la posición y la

velocidad de movimiento de las diversas partes del cuerpo, y 4) las fuerzas que actúan sobre las superficies corporales.

Los fascículos espinocerebelosos ventrales reciben mucha menos información desde los receptores periféricos. En su lugar, se activan básicamente por las señales motoras que llegan a las astas anteriores de la médula espinal desde: 1) el encéfalo a través de los fascículos corticoespinal y rubroespinal, y 2) los generadores internos de patrones motores en la propia médula. Por tanto, esta vía de fibras ventral comunica al cerebelo qué señales motoras han llegado a las astas anteriores; dicha retroalimentación se llama *copia de eferencia* del impulso motor en el asta anterior.

Las vías espinocerebelosas son capaces de transmitir impulsos a una velocidad hasta de 120 m/s, que es la más alta entre todas las vías del sistema nervioso central. Esta velocidad resulta importante para la comunicación instantánea al cerebelo de los cambios ocurridos en las acciones musculares periféricas.

Además de las señales derivadas de los fascículos espinocerebelosos, el cerebelo recibe impulsos desde la periferia del cuerpo por medio de las columnas dorsales de la médula hasta los núcleos de las columnas dorsales en el bulbo raquídeo y a continuación se envían al cerebelo. Análogamente, las señales ascienden por la médula espinal a través de la *vía espinorreticular* hasta la formación reticular en el tronco del encéfalo y también a través de la *vía espinoolivar* hasta el núcleo olivar inferior. A continuación hacen relevo en estas dos áreas para seguir hacia el cerebelo. Por tanto, esta estructura reúne constantemente información sobre los movimientos y la posición de todas las partes del cuerpo aun cuando opera a un nivel subconsciente.

Señales de salida desde el cerebelo

Núcleos profundos del cerebelo y vías eferentes

Ocupando una situación profunda dentro de la masa cerebelosa a cada lado hay tres *núcleos cerebelosos profundos*: el *dentado*, el *interpuesto* y el del *fastigio*. (Los *núcleos vestibulares* del bulbo raquídeo también funcionan en ciertos aspectos como si fueran núcleos cerebelosos profundos debido a sus conexiones directas con la corteza del lóbulo floculonodular.) Todos estos núcleos profundos del cerebelo reciben señales desde dos fuentes: 1) la corteza cerebelosa, y 2) los fascículos aferentes sensitivos profundos dirigidos al cerebelo.

Cada vez que llega una señal de entrada al cerebelo, se divide para seguir dos direcciones: 1) directamente hacia uno de los núcleos cerebelosos profundos, y 2) hasta la zona correspondiente en la corteza cerebelosa que cubre a dicho núcleo. A continuación, una décima de segundo más tarde, la corteza cerebelosa emite una señal de salida *inhibidora* dirigida hacia el núcleo profundo. Por tanto, todas las señales de entrada que penetran en el cerebelo finalmente acaban en los núcleos profundos adoptando primero la forma de impulsos excitadores seguidos por impulsos inhibidores una fracción de segundo después. Desde los núcleos profundos, las señales de salida abandonan el cerebelo y se distribuyen por otras zonas del encéfalo.

La organización general de las principales vías eferentes que parten del cerebelo está representada en la **figura 57-6** y consta de los siguientes componentes:

1. Una vía que nace en las *estructuras de la línea media del cerebelo* (el *vermis*) y a continuación atraviesa los *núcleos del fastigio* en su camino hacia las *regiones bulbares y pontinas del tronco del encéfalo*. Este circuito funciona en íntima asociación con el aparato del equilibrio y con los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo para controlar el equilibrio, y también está vinculado a la formación reticular del tronco del encéfalo para regular las actitudes posturales del cuerpo. Se explicó a fondo en el capítulo 56 a propósito del equilibrio.

2. Una vía que recorre el siguiente trayecto: 1) se origina en la zona intermedia del hemisferio cerebeloso, y a continuación atraviesa 2) el núcleo interpuesto hacia 3) los núcleos ventrolateral y ventroanterior del tálamo y después va hasta 4) la corteza cerebral, 5) diversas estructuras talámicas de la línea media y finalmente 6) a los ganglios basales y 7) el núcleo rojo y la formación reticular en la porción superior del tronco del encéfalo. Este complejo circuito ayuda principalmente a coordinar las contracciones recíprocas entre los músculos agonistas y antagonistas en las porciones periféricas de las extremidades, sobre todo en las manos, los dedos y los pulgares.
3. Una vía que comienza en la corteza cerebelosa de la zona lateral del hemisferio cerebeloso y a continuación se dirige al núcleo dentado, después a los núcleos ventrolateral y ventroanterior del tálamo y, finalmente, a la corteza cerebral. Esta vía cumple una función importante por su contribución a la coordinación de las series de actividades motoras sucesivas puestas en marcha por la corteza cerebral.

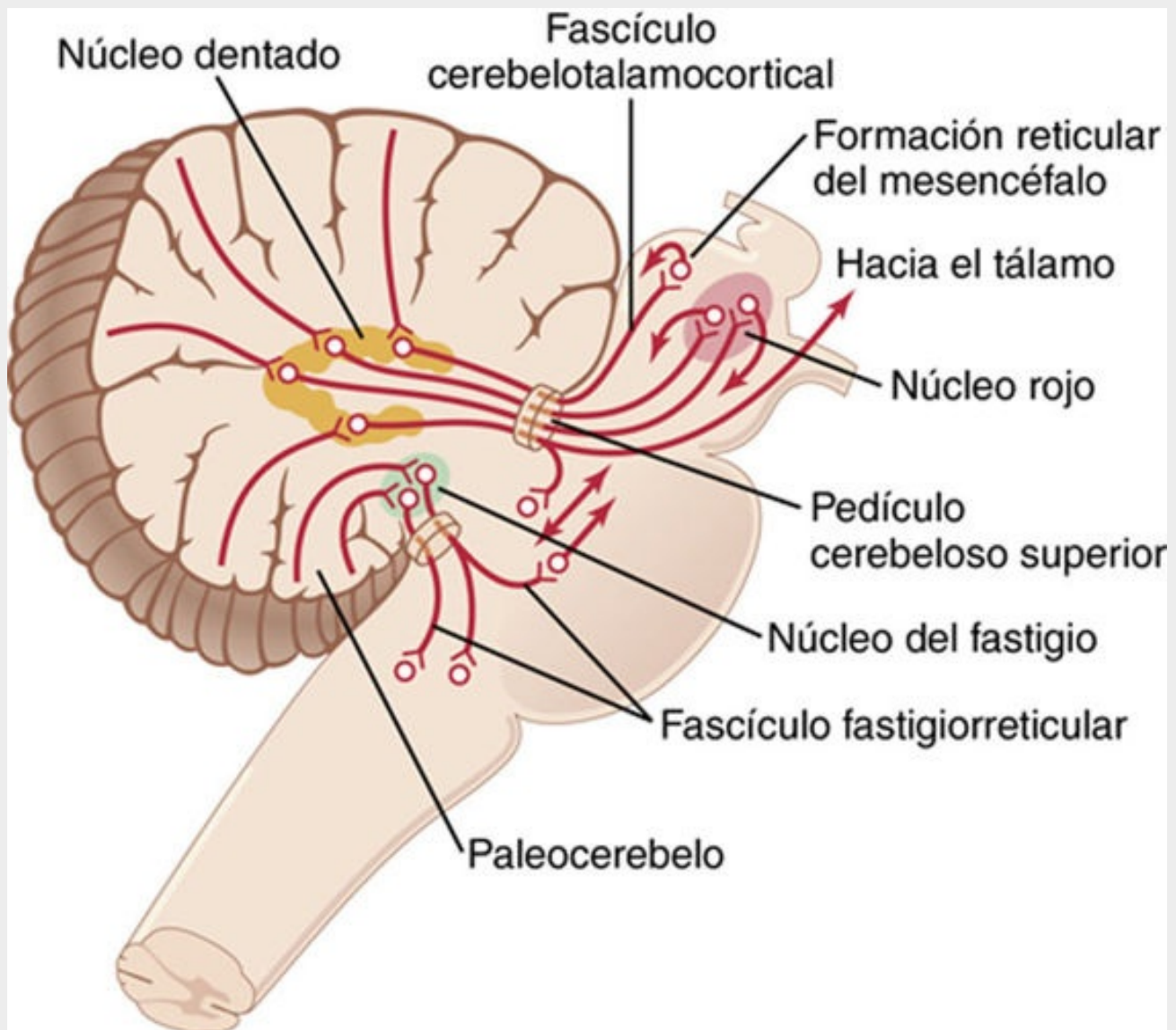


FIGURA 57-6 Principales vías eferentes desde el cerebelo.

La unidad funcional de la corteza cerebelosa: la célula de

Purkinje y la célula nuclear profunda

El cerebelo posee unos 30 millones de unidades funcionales prácticamente idénticas entre sí, una de las cuales se muestra a la izquierda de la **figura 57-7**. Este elemento está centrado en una sola *célula de Purkinje* muy grande y en la *célula nuclear profunda* correspondiente.

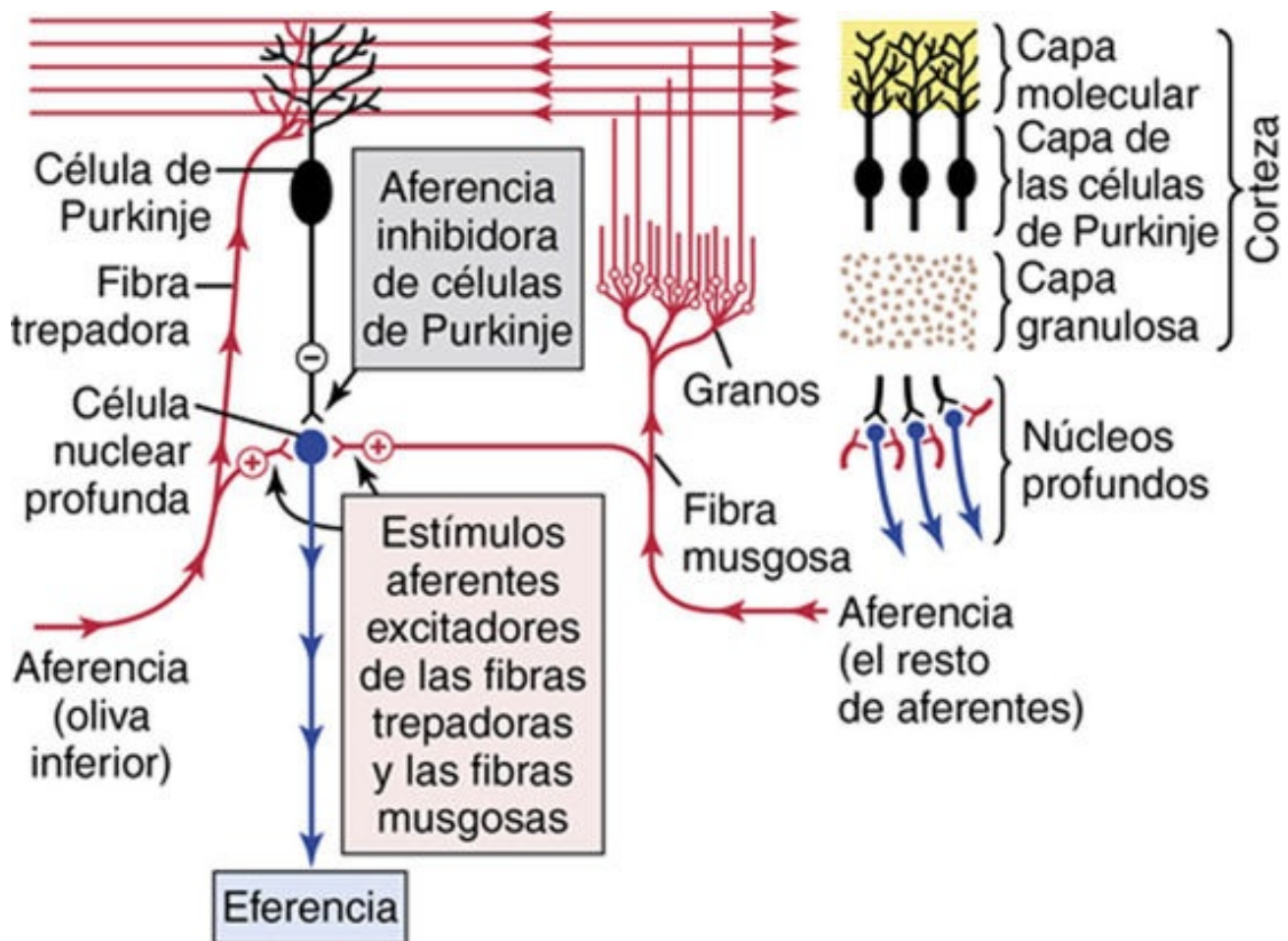


FIGURA 57-7 Las células nucleares profundas reciben aferencias excitadoras e inhibitoras. El lado izquierdo de esta figura muestra el circuito neuronal básico del cerebelo, con las neuronas excitadoras en rojo y la célula de Purkinje (una neurona inhibidora) en negro. A la derecha se ofrece la relación física entre los núcleos cerebelosos profundos y las tres capas de la corteza cerebelosa.

En la parte superior y derecha de la **figura 57-7** se muestran las tres capas principales de la corteza cerebelosa: la *capa molecular*, la *capa de las células de Purkinje* y la *capa granulosa*. Por debajo de estas tres capas corticales, en el centro de la masa cerebelosa, están los núcleos profundos del cerebelo, que envían sus señales de salida hacia otras porciones del sistema nervioso.

Circuito neuronal de la unidad funcional

En la mitad izquierda de la **figura 57-7** también aparece representado el circuito neuronal que corresponde a la unidad funcional, repetido con escasas variaciones 30 millones de veces en el cerebelo. La salida desde esta estructura tiene lugar a través de una *célula nuclear profunda*. Esta célula está sometida permanentemente a unas influencias excitadoras e inhibitoras. Las influencias excitadoras emanan de sus conexiones directas con fibras aferentes que llegan al cerebelo desde el encéfalo o desde la periferia; la inhibidora procede en su totalidad de la célula de Purkinje situada en la corteza cerebelosa.

Las proyecciones aferentes recibidas por el cerebelo son básicamente de dos clases, una que es el *tipo de fibra trepadora* y la otra que es el *tipo de fibra musgosa*.

Las fibras trepadoras *nacen en su integridad en las olivas inferiores del bulbo raquídeo*. Hay una fibra trepadora por cada 5 a 10 células de Purkinje. Después de enviar ramas hacia varias células nucleares profundas, estas fibras siguen su camino hacia las capas superficiales de la corteza cerebelosa, donde realizan unas 300 sinapsis con los somas y las dendritas de cada célula de Purkinje. La fibra trepadora se distingue por el hecho de que un solo impulso suyo siempre generará un solo tipo peculiar de potencial de acción prolongado (hasta 1 s) en cada célula de Purkinje con la que conecta, cuya configuración comienza con una descarga potente y va seguida de un reguero de descargas secundarias cada vez más débiles. Este potencial de acción se llama *descarga compleja*.

Las fibras musgosas corresponden a todas las demás fibras que entran en el cerebelo desde múltiples fuentes: la zona superior del encéfalo, el tronco del encéfalo y la médula espinal. Estas fibras además dejan salir colaterales para excitar las células nucleares profundas. A continuación siguen hasta la capa granulosa de la corteza, donde también hacen sinapsis con cientos o miles de células de los *granos*. A su vez, estas células tienen unos axones extremadamente pequeños, cuyo diámetro no llega a 1 μm , que envían hasta la capa molecular en la superficie externa de la corteza cerebelosa. Aquí, los axones se dividen en dos ramas que se extienden de 1 a 2 mm en cada dirección, con un trayecto paralelo a las láminas. En total, hay muchos millones de estas *fibras nerviosas paralelas* debido a que existen unos 500 a 1.000 células de los granos por cada célula de Purkinje. A esta capa molecular es donde llegan las dendritas de las células de Purkinje, y de 80.000 a 200.000 fibras paralelas hacen sinapsis con cada célula de Purkinje.

La proyección de la fibra musgosa sobre la célula de Purkinje es bastante diferente que en el caso de la fibra trepadora debido a que las conexiones sinápticas son débiles, por lo que ha de estimularse una gran cantidad a la vez para llegar a excitarla. Además, la activación suele adoptar la forma de un potencial de acción de corta duración mucho menos intenso en la célula de Purkinje, llamado *descarga simple*, en vez del prolongado potencial de acción complejo ocasionado por la proyección de la fibra trepadora.

Las células de Purkinje y las células nucleares profundas disparan constantemente en condiciones normales de reposo

Una característica de las células de Purkinje y de las células nucleares profundas es que en condiciones normales disparan permanentemente; las primeras lo hacen a unos 50 a 100 potenciales de acción por segundo, y las células nucleares profundas siguen ritmos mucho más rápidos. Además, la actividad de ambas células puede modularse al alza o a la baja.

Equilibrio entre la excitación y la inhibición en los núcleos cerebelosos profundos

Si se consulta de nuevo el circuito de la **figura 57-7**, habría que observar que la estimulación directa de las células nucleares profundas a cargo de las fibras trepadoras o de las musgosas sirve para excitarlas. Por el contrario, las señales que llegan desde las células de Purkinje las inhiben. Normalmente, el equilibrio entre estos dos efectos resulta ligeramente favorable a la excitación, por lo que, en condiciones de tranquilidad, la salida de la célula nuclear profunda permanece relativamente constante a un nivel moderado de estimulación continua.

Durante la ejecución de una actividad motora rápida, la señal desencadenante originada en la corteza cerebral motora o en el tronco del encéfalo al principio incrementa mucho la excitación de la célula nuclear profunda. Después, unos cuantos milisegundos más tarde, aparecen las señales

inhibidoras de retroalimentación procedentes del circuito de la célula de Purkinje. De esta forma, hay una primera señal excitadora rápida enviada por las células nucleares profundas hacia la vía de salida motora para potenciar la actividad motora, seguida por una señal inhibidora en cuestión de una pequeña fracción de segundo. Esta última se parece a una señal de retroalimentación negativa de «línea de retardo», de una clase que resulte eficaz para suministrar un mecanismo de *amortiguación*. Es decir, cuando el sistema motor está excitado, se produce una señal de retroalimentación negativa después de una breve demora para detener el movimiento muscular y que no rebase su objetivo. Si no, el movimiento estaría sometido a una oscilación.

Otras células inhibidoras en el cerebelo

Además de las células nucleares profundas, las células de los granos y las células de Purkinje, en el cerebelo hay otros dos tipos de neuronas: las *células en cesta* y las *células estrelladas*, que son células inhibidoras con axones cortos. Ambas están situadas en la capa molecular de la corteza cerebelosa, ubicadas entre las pequeñas fibras paralelas y estimuladas por ellas. Estas células a su vez envían unos axones perpendiculares a dichas fibras paralelas que ocasionan una *inhibición lateral* de las células de Purkinje adyacentes, lo que afina la señal del mismo modo que el mecanismo de inhibición lateral acentúa el contraste de las señales en otros muchos circuitos neuronales del sistema nervioso.

Señales de salida de encendido-apagado y apagado-encendido emitidas por el cerebelo

La función típica del cerebelo consiste en contribuir a suministrar unas señales rápidas de encendido para los músculos agonistas y simultáneamente unas señales recíprocas de apagado para los antagonistas al comenzar un movimiento. A continuación, cuando se acerca su final, el cerebelo es básicamente el responsable de sincronizar y ejecutar las señales de apagado dirigidas a los agonistas y de encendido para los antagonistas. Aunque no se conocen por completo sus detalles exactos, a partir del circuito básico del cerebelo recogido en la **figura 57-7** puede conjeturarse cómo podría funcionar este proceso de la forma siguiente.

Vamos a suponer que el patrón de encendido-apagado en la contracción de los agonistas-antagonistas al comienzo del movimiento comienza con las señales procedentes de la corteza cerebral. Estas señales recorren vías no cerebelosas en el tronco del encéfalo y la médula que llegan directamente hasta el músculo agonista para poner en marcha la contracción inicial.

Al mismo tiempo, unas señales paralelas acceden al cerebelo por medio de las fibras musgosas pontinas. Una rama de cada fibra musgosa va directamente hasta las células nucleares profundas situadas en el núcleo dentado o en otros núcleos cerebelosos profundos, con lo que se devuelve al instante una señal excitadora hacia el sistema motor corticoespinal, ya sea mediante los impulsos de regreso hasta la corteza cerebral a través del tálamo o recurriendo al circuito neuronal en el tronco del encéfalo, con objeto de respaldar la señal de contracción muscular que ya se había puesto en marcha en la corteza cerebral. Como consecuencia de ello, pasados unos pocos milisegundos, la señal de encendido adquiere aún mayor potencia que la que tenía al comienzo debido a que es el resultado de sumar las señales corticales más las cerebelosas. Este es el efecto normal cuando el cerebelo se encuentra íntegro, pero en su ausencia desaparece la señal de refuerzo adicional secundaria. Esta contribución cerebelosa vuelve la contracción muscular de encendido mucho más enérgica de lo que sería si su participación no existiera.

Veamos ahora cuál es la acción de la señal de apagado sobre los músculos agonistas al final del movimiento. Recuerde que todas las fibras musgosas dejan una segunda rama que transmite impulsos hasta la corteza cerebelosa a través de las células de los granos y, finalmente, por medio de fibras «paralelas», hasta las células de Purkinje. Estas últimas, a su vez, *inhiben* las células nucleares profundas. Dicha vía recorre algunas de las fibras nerviosas más pequeñas y con una conducción más lenta en el sistema nervioso, es decir, las fibras paralelas de la capa molecular en la corteza cerebelosa, cuyo diámetro no mide más que una fracción de milímetro. Asimismo, los impulsos de estas fibras son débiles, por lo que requieren un período determinado antes de acumular una excitación suficiente en las dendritas de la célula de Purkinje que baste para excitarla. Sin embargo, una vez que está activada, la célula de Purkinje envía una potente *señal inhibidora* hacia la misma célula nuclear profunda que en un principio había activado el movimiento. Por tanto, esta señal ayuda a *desconectar* su movimiento pasado un breve plazo de tiempo.

Por tanto, puede verse cómo el circuito cerebeloso en su integridad sería capaz de provocar el encendido de una rápida contracción en la musculatura agonista al comenzar un movimiento y, con todo, causar también un apagado de la misma contracción agonista después de un período dado y que esté *sincronizado con precisión*.

Ahora vamos a especular sobre el circuito de los músculos antagonistas. Lo más importante es recordar que existen circuitos recíprocos entre agonistas y antagonistas por toda la médula espinal prácticamente para cualquier movimiento que sea capaz de poner en marcha esta estructura. Por tanto, dichos circuitos forman parte de los fundamentos necesarios para el apagado antagonista al empezar el movimiento y después llevar a cabo su encendido una vez llegado su final, como un fiel reflejo de todo lo que sucede en los músculos agonistas. Además es preciso tener presente que el cerebelo contiene varios tipos más de células inhibidoras aparte de las células de Purkinje. Aún quedan por determinar las funciones de algunas de ellas; por añadidura, también podrían ocupar algún lugar en la inhibición lateral de los músculos antagonistas al comienzo de un movimiento y en su posterior excitación cuando acabe su realización.

Estos mecanismos aún pertenecen en parte al ámbito de la conjetura. Se ofrecen aquí para ilustrar los posibles caminos por los que el cerebelo podría generar unas señales exageradas de encendido y apagado, para así controlar a los músculos agonistas y antagonistas y también regular su coordinación temporal.

Las células de Purkinje «aprenden» a corregir los errores motores: importancia de las fibras trepadoras

El grado en que el cerebelo interviene al comenzar y al acabar las contracciones musculares ha de aprenderlo, lo mismo que su coordinación temporal. Lo propio es que cuando una persona efectúa por primera vez un acto motor nuevo, el nivel de refuerzo motor aportado por el cerebelo al empezar la contracción, el de inhibición cuando llega a su final y la coordinación entre ambos casi siempre sean incorrectos para la ejecución exacta del movimiento. Sin embargo, después de que se ha llevado a cabo su realización muchas veces, cada uno de los fenómenos se va volviendo más preciso, y en ocasiones solo hacen falta unos pocos movimientos antes de alcanzar el resultado deseado, mientras que otras veces se requieren cientos.

¿Cómo suceden estos ajustes? No se conoce la respuesta exacta, aunque se sabe que los niveles de sensibilidad de los circuitos cerebelosos se adaptan progresivamente durante el proceso de entrenamiento, en especial la sensibilidad de las células de Purkinje para responder a la excitación de

las células de los granos. Por ende, este cambio está causado por las señales de las fibras trepadoras que penetran en el cerebelo desde el complejo olivar inferior.

En condiciones de reposo, las fibras trepadoras realizan más o menos un disparo por segundo. Pero cada vez que lo hacen, ocasionan una despolarización enorme en todo el árbol dendrítico de la célula de Purkinje, cuya duración se prolonga hasta 1 s. A lo largo de este período, la célula de Purkinje emite una primera descarga de salida potente seguida de una serie de descargas decrecientes. Cuando una persona efectúa un movimiento nuevo por primera vez, las señales de retroalimentación procedentes de los propioceptores musculares y articulares normalmente indicarán al cerebelo en qué medida se aparta el movimiento real del movimiento pretendido, y los impulsos de las fibras trepadoras varían de algún modo la sensibilidad a largo plazo de las células de Purkinje. Durante un tiempo, se cree que esta modificación de la sensibilidad, junto con otras posibles funciones «de aprendizaje» en el cerebelo, hacen que tanto la coordinación temporal como otros aspectos diversos del control cerebeloso de los movimientos rocen la perfección. Una vez que se ha alcanzado este estado, las fibras trepadoras ya no tienen por qué enviar señales «de error» hacia el cerebelo para generar un nuevo cambio.

Función del cerebelo en el control motor global

El sistema nervioso recurre al cerebelo para coordinar las funciones de control motor en los tres niveles siguientes:

1. El *vestibulocerebelo*. Este nivel consta básicamente de los pequeños lóbulos cerebelosos floculonodulares (que se hallan debajo del cerebelo posterior) y las porciones adyacentes del vermis. Aporta los circuitos nerviosos para la mayoría de los movimientos relacionados con el equilibrio corporal.
2. El *espinocerebelo*. Este nivel está constituido por la mayor parte del vermis del cerebelo posterior y anterior, además de las zonas intermedias adyacentes a sus dos lados. Proporciona el circuito encargado de coordinar básicamente los movimientos de las porciones distales de las extremidades, en especial los de las manos y los dedos.
3. El *cerebrocerebelo*. Este nivel está compuesto por las grandes zonas laterales de los hemisferios cerebelosos, que quedan a los lados de las zonas intermedias. Recibe prácticamente todas sus conexiones desde la corteza cerebral motora y las cortezas somatosensitiva y premotora adyacentes en el cerebro. Transmite su información de salida en un sentido ascendente de nuevo hacia el cerebro, actuando de un modo autorregulador junto con el sistema sensitivomotor de la corteza cerebral para planificar los movimientos voluntarios secuenciales del tronco y las extremidades. Estos movimientos se planifican con una antelación hasta de décimas de segundo con respecto al movimiento verdadero. Este proceso se llama concepción de la «imagen motora» de los movimientos que se van a realizar.

Funcionamiento del vestibulocerebelo asociado al tronco del encéfalo y la médula espinal para controlar el equilibrio y los movimientos posturales

El origen filogénico del vestibulocerebelo coincide más o menos en el tiempo con el desarrollo del aparato vestibular en el oído interno. Además, tal como se explicó en el [capítulo 56](#), la desaparición

de los lóbulos flocculonodulares y de las porciones adyacentes del vermis cerebeloso, que integran el vestibulocerebelo, provoca una alteración enorme del equilibrio y de los movimientos posturales.

En las personas con una disfunción a este nivel, el equilibrio está mucho más alterado *durante la ejecución de los movimientos rápidos* que en una situación estática, especialmente cuando su realización supone *cambios en la dirección* del movimiento y estimula los conductos semicirculares. Este fenómeno hace pensar que el vestibulocerebelo resulta importante para controlar el equilibrio entre las contracciones de los músculos agonistas y antagonistas de la columna, las caderas y los hombros durante las *variaciones rápidas* de la posición corporal exigida por el aparato vestibular.

Uno de los principales problemas para controlar el equilibrio radica en el tiempo necesario que se tarda en mandar las señales sobre la posición y sobre la velocidad del movimiento desde las diversas partes del cuerpo hasta el encéfalo. Aunque se recurra a las vías sensitivas de conducción más rápida, que alcanzan los 120 m/s en el caso de los fascículos aferentes espinocerebelosos, la demora en la transmisión desde los pies hasta el encéfalo todavía es de 15 a 20 ms. Los pies de una persona que corra a gran velocidad pueden avanzar 25 cm en ese tiempo. Por tanto, nunca es posible que las señales de regreso desde las porciones periféricas del cuerpo lleguen al encéfalo a la vez que tienen lugar los movimientos en el mundo real. Así las cosas, ¿cómo es posible que el encéfalo sepa cuándo detener un movimiento y realizar el siguiente acto secuencial, cuando estas acciones se ejecutan con rapidez? La respuesta consiste en que las señales procedentes de la periferia avisan al encéfalo sobre la velocidad y la dirección en la que se están desplazando las partes del cuerpo. A continuación, le corresponde al vestibulocerebelo *calcular por anticipado* a partir de esta velocidad y esta dirección dónde va a estar cada una de ellas durante los próximos milisegundos. El resultado de estos cálculos representa la clave para que el encéfalo pase al siguiente movimiento secuencial.

Por tanto, en el curso del control del equilibrio, se supone que la información procedente de la periferia corporal y del aparato vestibular se maneja en un típico circuito de control por retroalimentación con el fin de procurar una *corrección por adelantado* de las señales motoras posturales necesarias para conservar el equilibrio incluso durante un movimiento sumamente veloz, contando con las variaciones rápidas que puedan ocurrir en su dirección.

Espinocerebelo: control por retroalimentación de los movimientos distales de las extremidades a través de la corteza cerebelosa intermedia y el núcleo interpuesto

Según está representado en la **figura 57-8**, cuando se realiza un movimiento la zona intermedia de cada hemisferio cerebeloso recibe dos tipos de datos: 1) información procedente de la corteza cerebral motora y del núcleo rojo mesencefálico, que avisa al cerebelo sobre el *plan de movimiento secuencial pretendido* durante las fracciones de segundo siguientes, y 2) información de retroalimentación procedente de las porciones periféricas del cuerpo, en especial de los propioceptores distales de las extremidades, que transmite al cerebelo los *movimientos reales* resultantes.

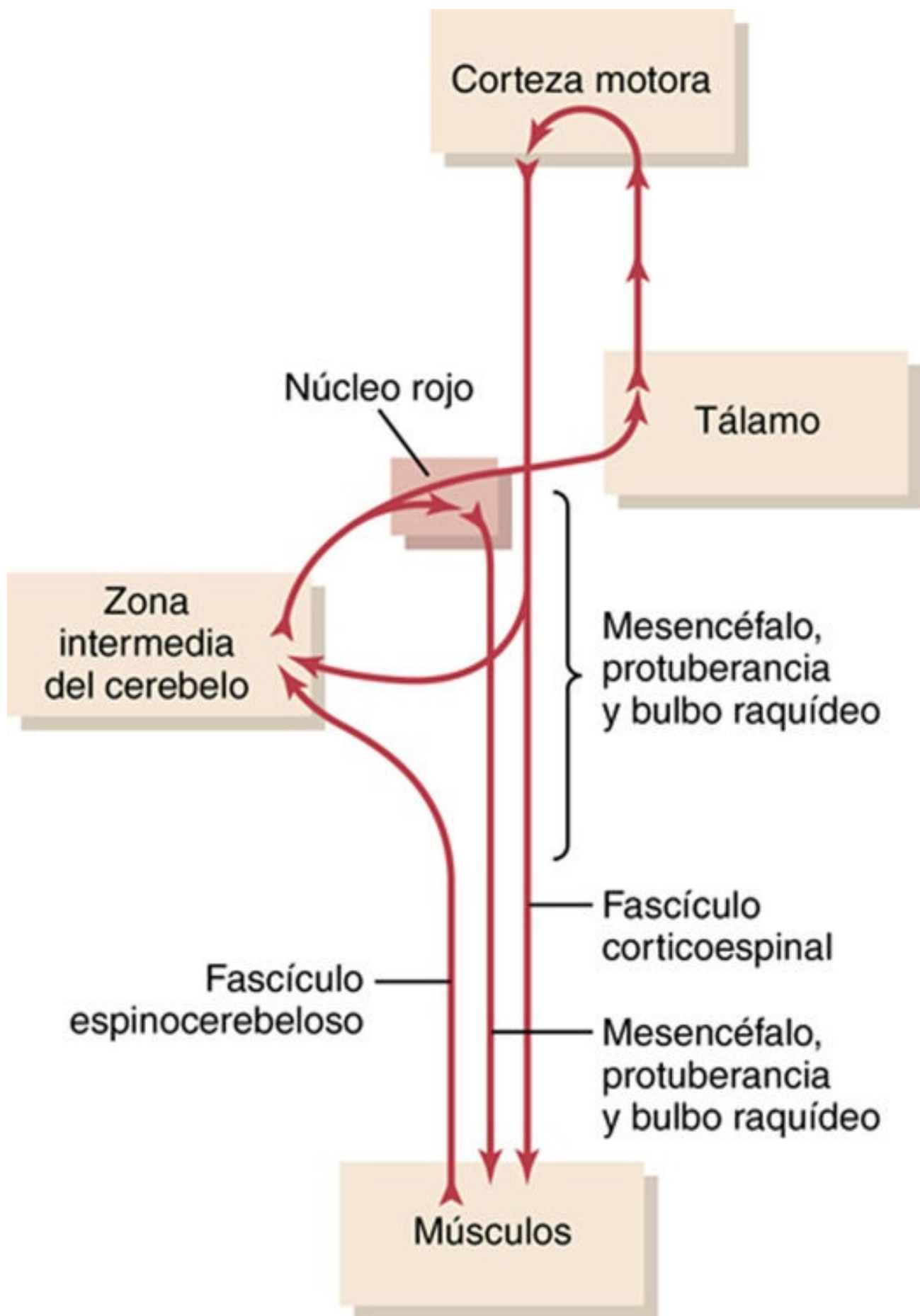


FIGURA 57-8 Control cerebral y cerebeloso de los movimientos voluntarios, en el que participa especialmente la zona intermedia del cerebelo.

Una vez que la zona intermedia del cerebelo ha comparado los movimientos deseados con los movimientos reales, las células nucleares profundas del núcleo interpuesto envían unas señales

eferentes *correctoras*: 1) de vuelta hacia la *corteza cerebral motora* a través de los núcleos de relevo en el *tálamo*, y 2) hacia la *porción magnocelular* (inferior) del *núcleo rojo* que da origen al *fascículo rubroespinal*. Este último, a su vez, se suma al fascículo corticoespinal en su innervación de las motoneuronas más laterales contenidas en las astas anteriores de la sustancia gris de la médula espinal, las células que controlan las partes distales de las extremidades, en especial las manos y los dedos.

Este componente del sistema de control motor cerebeloso permite unos movimientos coordinados y suaves en los músculos agonistas y antagonistas de la parte distal de las extremidades para la realización de inmediato de los desplazamientos voluntarios perfectamente diseñados. El cerebelo parece comparar las «intenciones» albergadas por los niveles superiores del sistema de control motor, tal como llegan a su zona intermedia a través del fascículo corticopontocerebeloso, con su «ejecución» por las respectivas porciones del cuerpo, según su transmisión de regreso al cerebelo desde la periferia. En realidad, el fascículo espinocerebeloso ventral devuelve al cerebelo incluso una copia de la «salida» compuesta por las señales de control motor reales que llegan a las motoneuronas anteriores y esta información se integra también con los impulsos procedentes de los husos musculares y de otros órganos sensitivos propioceptores, transportados fundamentalmente por el fascículo espinocerebeloso dorsal. Ya estudiamos antes que el complejo olivar inferior también recibe unas señales de comparación similares; si al confrontarlas el resultado no es satisfactorio, el sistema de la oliva-célula de Purkinje junto con otros posibles mecanismos de aprendizaje cerebeloso acaba por corregir los movimientos hasta que se cumpla la función deseada.

Función del cerebelo para evitar la exageración en los movimientos y para «amortiguarlos»

Casi todos los movimientos del cuerpo tienen un carácter «pendular». Por ejemplo, cuando un brazo se desplaza, se crea una inercia, que ha de vencerse antes de poder interrumpir su realización. Debido a esta propiedad, todos los movimientos pendulares presentan una tendencia a la *exageración*. Si esto sucede en una persona que tenga destruido el cerebelo, los centros conscientes del cerebro acaban por identificar a la larga la situación y poner en marcha un movimiento en la dirección inversa con el intento de llevar el brazo hasta la posición deseada. Sin embargo, esta estructura, en virtud de su inercia, se pasa una vez más en el sentido opuesto, y hay que desencadenar de nuevo las señales de corrección adecuadas. Por tanto, el brazo efectúa varios ciclos de oscilación hacia adelante y hacia atrás por delante del lugar pretendido antes de quedar por fin fijo en este punto. Dicho efecto se llama *temblor de acción* o *temblor intencional*.

Si el cerebelo está íntegro y ha recibido el adiestramiento oportuno, las señales subconscientes detienen el movimiento justo en el punto deseado, lo que evita la superación de dicho punto lo mismo que el temblor. *Esta actividad es la característica básica de un sistema amortiguador*. Todos los sistemas de control que regulan aquellos elementos pendulares dotados de una inercia han de poseer circuitos amortiguadores incorporados a sus mecanismos. En el caso del control motor por parte del sistema nervioso, el cerebelo es quien suministra la mayor parte de su función amortiguadora.

Control cerebeloso de los movimientos balísticos

La mayoría de los movimientos rápidos del cuerpo, como los efectuados por los dedos al mecanografiar, suceden a tal velocidad que no es posible recibir una información de retroalimentación ni desde la periferia hacia el cerebelo ni desde este último hacia la corteza motora antes de que su realización haya finalizado. Estos desplazamientos se llaman *movimientos balísticos*,

lo que quiere decir que todo su desarrollo está planificado por anticipado y puesto en acción para recorrer una distancia específica y a continuación detenerse. Otro ejemplo importante en este sentido son los movimientos sacádicos de los ojos, en los que la mirada salta de una posición a la siguiente al leer o al observar diversos puntos sucesivos a lo largo de una carretera mientras el coche avanza.

Se puede aprender mucho sobre la función del cerebelo si se estudian las variaciones que suceden en estos movimientos balísticos al extirpar dicha estructura. Tres son los cambios principales que ocurren: 1) los movimientos se desarrollan con lentitud y carecen del impulso de arranque añadido que suele suministrar el cerebelo; 2) la fuerza alcanzada es débil, y 3) su realización se interrumpe con lentitud, lo que normalmente da lugar a que rebasen considerablemente el punto pretendido. Por tanto, a falta del circuito cerebeloso, la corteza motora tiene que emplearse a fondo para activar los movimientos balísticos y de nuevo ha de hacer lo mismo y gastar aún más tiempo para desactivarlos. Así pues, se pierde el automatismo que caracteriza su realización.

Si se considera una vez más el circuito del cerebelo descrito antes, ve que su organización es magnífica para ejecutar esta función bifásica, primero excitadora y después inhibidora, que hace falta para los movimientos balísticos rápidos planificados con antelación. Además se comprueba que los circuitos de sincronización incorporados en la corteza cerebelosa resultan fundamentales para que cumpla esta capacidad particular suya.

Cerebrocerebelo: función de la gran zona lateral del hemisferio cerebeloso para planificar, ordenar y sincronizar los movimientos complejos

En el ser humano, las zonas laterales de los dos hemisferios cerebelosos están muy desarrolladas e hipertrofiadas. Esta característica encaja con las capacidades del hombre para planificar y ejecutar patrones secuenciales complicados de movimiento, especialmente con las manos y con los dedos, y para hablar. Con todo, estas grandes zonas laterales de los hemisferios cerebelosos carecen de una vía de entrada directa para la información procedente de las porciones periféricas del cuerpo. Asimismo, casi toda la comunicación entablada entre dichas áreas cerebelosas laterales y la corteza cerebral no se dirige a la corteza motora primaria sino al *área premotora* y las *áreas somatosensitivas primaria y de asociación*.

Aun así, la destrucción de las zonas laterales de los hemisferios cerebelosos, además de sus núcleos profundos, los dentados, puede dar lugar a una descoordinación extrema en los movimientos voluntarios complejos de las manos, los dedos y los pies, así como del aparato del habla. Este trastorno ha resultado difícil de entender debido a la falta de comunicación directa entre esta parte del cerebelo y la corteza motora primaria. Sin embargo, los estudios experimentales indican que dichas porciones cerebelosas se ocupan de otros dos aspectos importantes pero indirectos en el control motor: 1) la planificación de los movimientos secuenciales, y 2) su «sincronización».

Planificación de los movimientos secuenciales

La planificación de los movimientos secuenciales exige que las zonas laterales de los hemisferios estén en contacto con las porciones sensitivas y premotoras de la corteza cerebral, y esto requiere una comunicación bidireccional entre estas áreas corticales cerebrales y las regiones correspondientes de los ganglios basales. Parece que el «plan» de los movimientos secuenciales en realidad comienza en las áreas sensitivas y premotoras de la corteza cerebral, y desde allí se transmite hacia las zonas

laterales de los hemisferios cerebelosos. Entonces, en medio de un gran tráfico de doble sentido entre el cerebelo y la corteza cerebral, las señales motoras oportunas proporcionan la transición entre una secuencia de movimientos y la siguiente.

Una observación interesante que respalda esta idea es que muchas neuronas de los núcleos dentados del cerebelo exhiben el patrón de actividad para el movimiento secuencial que todavía queda por venir mientras aún está realizándose el movimiento presente. Por tanto, las zonas cerebelosas laterales parecen intervenir no en la acción que está sucediendo en un momento dado, sino en la *que ocurrirá durante el próximo movimiento secuencial* una décima de segundo o quizás incluso varios segundos más tarde.

En resumen, uno de los rasgos más importantes del funcionamiento motor normal consiste en la capacidad para pasar con suavidad de un movimiento al siguiente según una sucesión ordenada. En ausencia de las grandes zonas laterales de los hemisferios cerebelosos, esta capacidad queda seriamente perturbada en cuanto a la ejecución de los movimientos rápidos.

Función de sincronización para movimientos en secuencia

Otra función importante que cumplen las zonas laterales de los hemisferios cerebelosos consiste en procurar la coordinación temporal oportuna de cada movimiento futuro. A falta de estas zonas cerebelosas, desaparece la capacidad subconsciente para predecir la distancia a la que llegarán en un momento dado las diversas partes del cuerpo. Sin esta propiedad de sincronización, la persona es incapaz de determinar cuándo ha de comenzar el siguiente movimiento secuencial. Como consecuencia, puede hacerlo demasiado pronto o, con mayor probabilidad, demasiado tarde. Por tanto, las lesiones en las zonas laterales del cerebelo hacen que los movimientos complejos (como los necesarios para escribir, correr o incluso caminar) queden descoordinados y carezcan de la capacidad para pasar según una secuencia ordenada desde un movimiento hasta el siguiente. Se dice que tales lesiones cerebelosas provocan un *fallo en la progresión suave de los movimientos*.

Funciones predictivas extramotoras del cerebrocerebelo

El cerebrocerebelo (los grandes lóbulos laterales) también contribuye a la «coordinación temporal» de otros aspectos aparte de los movimientos del cuerpo. Por ejemplo, el encéfalo puede predecir las velocidades de evolución de los fenómenos auditivos y visuales, pero en ambos casos requiere la participación del cerebelo. Como ejemplo, una persona es capaz de pronosticar a partir de una escena visual cambiante a qué velocidad se acerca un objeto. Un experimento sorprendente que demuestra la importancia del cerebelo para cumplir esta propiedad lo aportan los efectos ocasionados por la extirpación de las grandes porciones laterales del cerebelo en monos. Un mono de este tipo a veces embiste la pared de un pasillo y literalmente se machaca los sesos debido a que es incapaz de predecir cuándo entrará en contacto con el muro.

Cabe seriamente la posibilidad de que esta estructura aporte una «base temporal», quizás mediante circuitos de retardo temporal, frente a la que se puedan cotejar las señales procedentes de otros componentes del sistema nervioso central; muchas veces se afirma que el cerebelo resulta especialmente útil para interpretar las *relaciones espaciotemporales rápidamente cambiantes* que llegan en la información sensitiva.

Anomalías clínicas del cerebelo

La destrucción de pequeñas porciones de la *corteza cerebelosa lateral* rara vez ocasiona una anomalía detectable en la función motora. En realidad, varios meses después de que se haya extirpado hasta la mitad de esta estructura en uno de los lados del encéfalo, si los núcleos profundos del cerebelo no se eliminan a la vez, las funciones motoras parecen casi normales *mientras el animal realice todos los movimientos con lentitud*. Así pues, las porciones restantes del sistema de control motor tienen la capacidad de compensar en gran medida la desaparición de algunas porciones del cerebelo.

Para provocar una disfunción grave y constante a este nivel, la lesión normalmente debe afectar uno o más de los núcleos cerebelosos profundos: los *núcleos dentado, interpuesto o del fastigio*.

Dismetría y ataxia

Dos de los síntomas más importantes de las enfermedades cerebelosas son la *dismetría* y la *ataxia*. En ausencia del cerebelo, el sistema de control motor subconsciente es incapaz de predecir la distancia a la que llegarán los movimientos. Por tanto, su realización corrientemente rebasará el punto deseado; entonces, la porción consciente del cerebro contrarresta por exceso y en sentido opuesto con el siguiente movimiento de compensación. Este efecto se llama *dismetría*, y depende de los movimientos descoordinados que reciben el nombre de *ataxia*. La dismetría y la ataxia también pueden obedecer a las *lesiones en los fascículos espinocerebelosos* porque la información de retroalimentación que recibe el cerebelo procedente de las partes del cuerpo en movimiento resulta fundamental para que se coordine el cese de su realización.

Hipermetría

La *hipermetría* quiere decir que, sin el cerebelo, una persona suele rebasar considerablemente el punto en el que desea situar su mano o cualquier otra parte de su cuerpo en movimiento. Este movimiento deriva del hecho siguiente: lo normal es que el cerebelo ponga en marcha la mayoría de las señales motoras que suprimen un movimiento después de su comienzo; si no se encuentra en condiciones para iniciar esta señal motora, el movimiento corrientemente llega más allá del punto deseado. Por tanto, la hipermetría en realidad es una manifestación de la dismetría.

Problemas en la sucesión de movimientos

Disdiadococinesia: incapacidad de realizar movimientos alternantes rápidos

Cuando el sistema de control motor no consigue predecir dónde van a estar las diversas partes del cuerpo en un momento determinado, «pierde» la percepción de ellas durante la realización de los actos motores rápidos. Como consecuencia, el movimiento siguiente puede comenzar demasiado pronto o demasiado tarde, por lo que no habrá una «sucesión de movimientos» ordenada. Este efecto puede ponerse de manifiesto con facilidad si se pide a un paciente con una lesión cerebelosa que gire su mano hacia arriba y hacia abajo a un ritmo rápido. En este caso, «pierde» pronto toda percepción de la posición instantánea de la mano durante cualquier fase del movimiento. Por consiguiente, comienza a efectuar una serie de intentos bloqueados, pero confusos, en vez de los desplazamientos coordinados normales hacia arriba y hacia abajo. Este trastorno se llama *disdiadococinesia*.

Disartria: incapacidad de progresión en el habla

Otro ejemplo en el que existe un fallo en la sucesión de los movimientos afecta al habla debido a que la formación de las palabras depende del encadenamiento rápido y ordenado de movimientos musculares independientes en la laringe, la boca y el aparato respiratorio. La falta de coordinación entre estas estructuras y la incapacidad para corregir por anticipado la intensidad de cada sonido

sucesivo o su duración da lugar a una vocalización confusa, con la emisión de sílabas estruendosas, otras tenues, unas separadas por amplios intervalos, otras por intervalos breves, con un habla que, en última instancia, muchas veces resulta ininteligible. Este trastorno se denomina *disartria*.

Temblor intencional

Cuando una persona ha quedado privada del cerebelo y realiza un acto voluntario, los movimientos tienden a oscilar, especialmente a medida que se acercan al punto deseado, primero rebasándolo y después vibrando varias veces hacia atrás y hacia adelante antes de lograr fijarse sobre él. Esta respuesta se denomina *temblor intencional* o *temblor de acción*, y obedece a la superación del punto deseado y el fracaso del sistema cerebeloso para «amortiguar» los actos motores.

Nistagmo cerebeloso: temblor de los globos oculares

El *nistagmo cerebeloso* es un temblor de los globos oculares que suele ocurrir cuando se intenta fijar la vista sobre una escena situada a un lado de la cabeza. Este tipo de fijación descentrada desemboca en unos movimientos rápidos y temblorosos de los ojos en vez de su mantenimiento estable, y constituye otra manifestación más de un fallo en el mecanismo de amortiguación por parte del cerebelo. Sucede en especial cuando están dañados los lóbulos floculonodulares del cerebelo; en este caso, también va asociada a una pérdida del equilibrio debida a la disfunción de las vías que atraviesan esta zona procedentes de los conductos semicirculares.

Hipotonía: descenso del tono de la musculatura

La desaparición de los núcleos profundos del cerebelo, especialmente del dentado y el interpuesto, provoca un descenso del tono en la musculatura periférica del mismo lado del cuerpo que la lesión cerebelosa. Esta hipotonía surge al perderse la facilitación que ejerce el cerebelo sobre la corteza motora y los núcleos motores del tronco del encéfalo mediante las señales tónicas emitidas por los núcleos cerebelosos profundos.

Ganglios basales y sus funciones motoras

Los ganglios basales, igual que el cerebelo, constituyen otro *sistema motor auxiliar* que en general no funciona por su cuenta sino íntimamente vinculado con la corteza cerebral y el sistema de control motor corticoespinal. De hecho, reciben la mayoría de sus señales aferentes desde la corteza cerebral y también devuelven casi todas sus señales eferentes a esta estructura.

La **figura 57-9** muestra las relaciones anatómicas de los ganglios basales con otras estructuras cerebrales. A cada lado del encéfalo, están formados por el *núcleo caudado*, el *putamen*, el *globo pálido*, la *sustancia negra* y el *núcleo subtalámico*. Se encuentran situados básicamente en una posición lateral y alrededor del tálamo, ocupando una gran parte de las regiones internas de ambos hemisferios cerebrales. Casi todas las fibras nerviosas sensitivas y motoras que conectan la corteza cerebral con la médula espinal atraviesan el área que queda entre los elementos más voluminosos de los ganglios basales, el *núcleo caudado* y el *putamen*. Este espacio se llama *cápsula interna* del cerebro. Tiene importancia en lo que atañe a nuestra explicación actual debido a la intensa asociación que existe entre los ganglios basales y el sistema corticoespinal para el ejercicio del control motor.

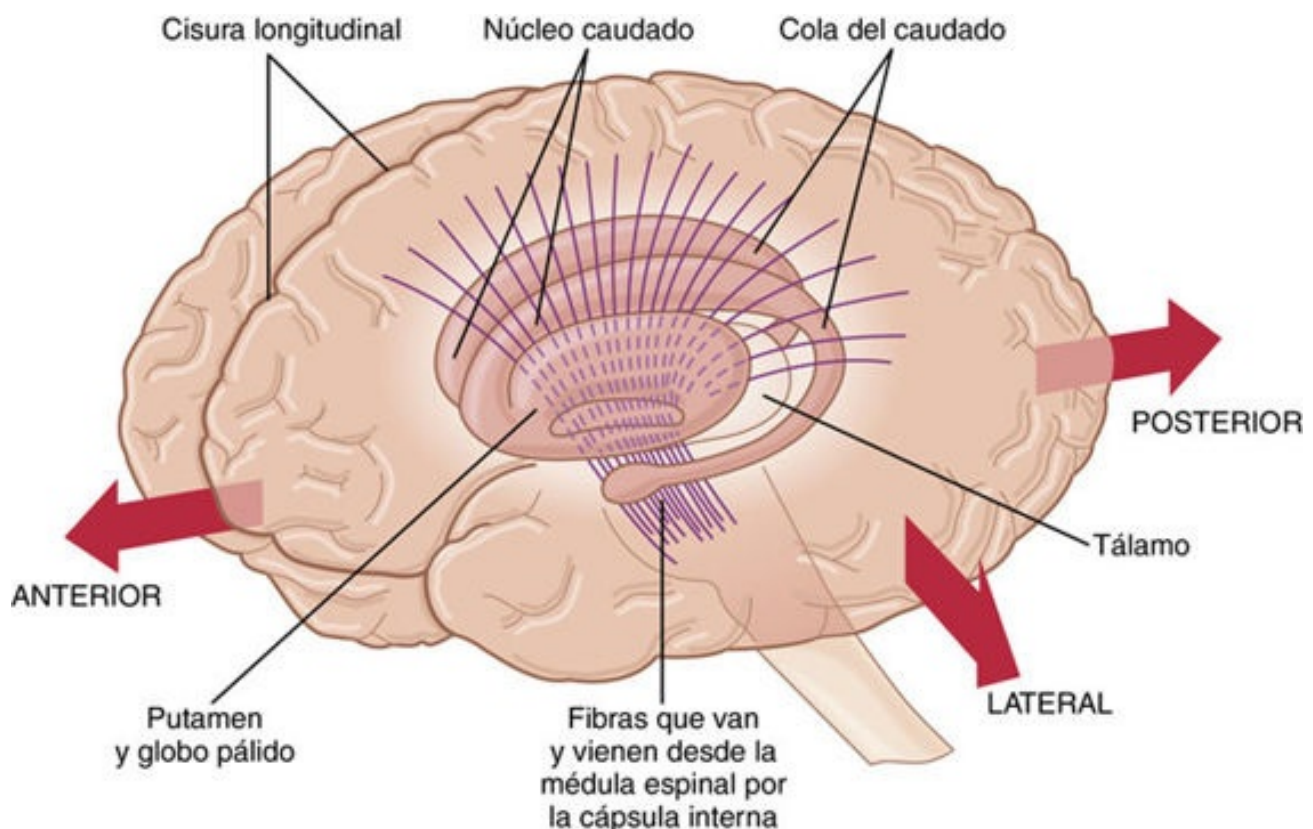


FIGURA 57-9 Relaciones anatómicas de los ganglios basales con la corteza cerebral y el tálamo, representadas en una imagen tridimensional. (Modificado de Guyton AC: Basic Neuroscience: Anatomy and Physiology. Philadelphia: WB Saunders, 1992.)

Circuito neuronal de los ganglios basales

Las conexiones anatómicas entre los ganglios basales y los demás elementos del encéfalo que se encargan del control motor son complejas, como se ve en la **figura 57-10**. A la izquierda está

representada la corteza motora, el tálamo y el circuito asociado que reúne al tronco del encéfalo y al cerebelo. A la derecha aparece el circuito principal del sistema de los ganglios basales, donde se observan las abundantes interconexiones establecidas entre los ganglios basales además de las numerosas vías de entrada y de salida para su conexión con el resto de las regiones motoras del encéfalo.

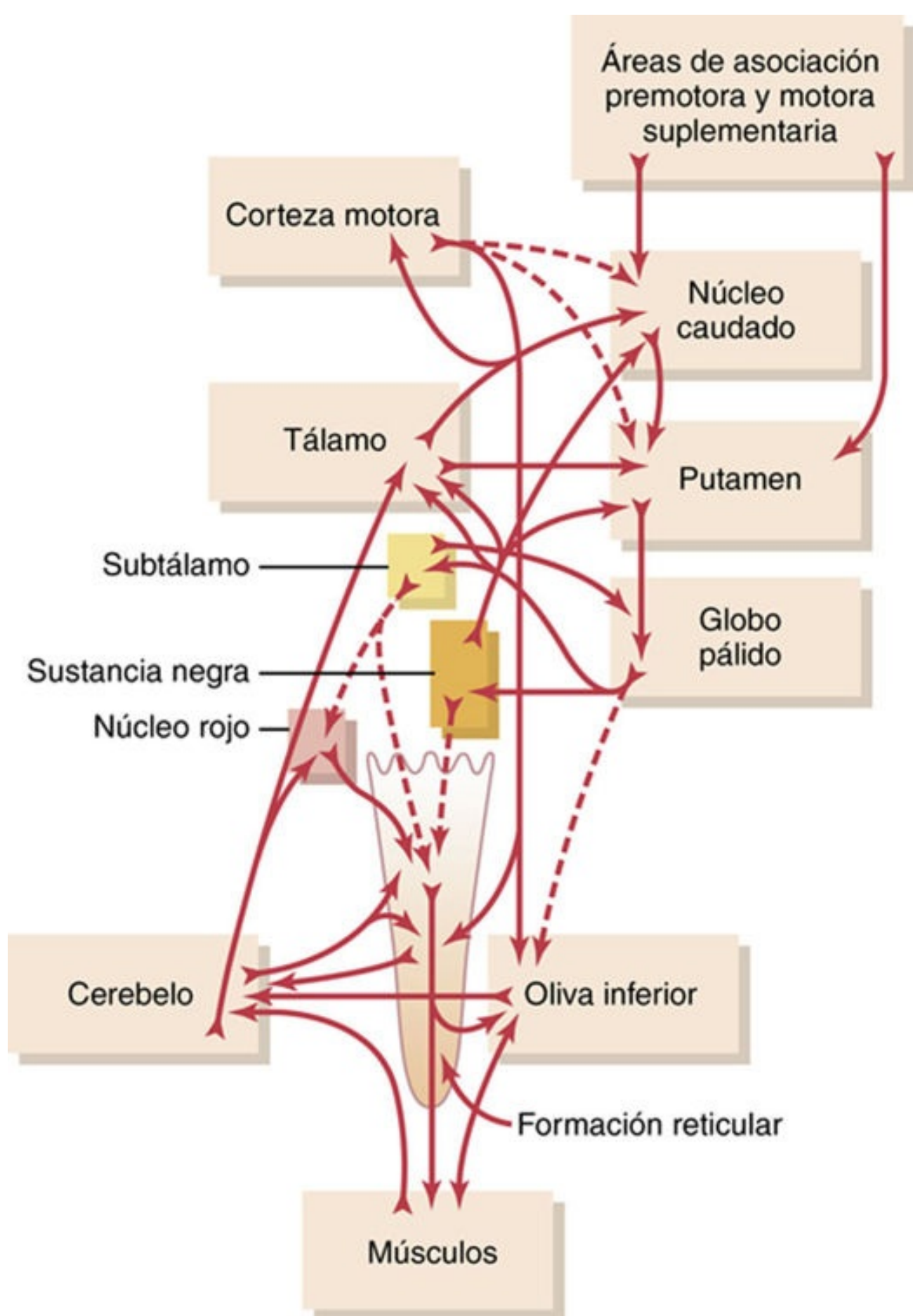


FIGURA 57-10 Relación del circuito de los ganglios basales con el sistema corticoespinal-cerebeloso para el control del movimiento.

Durante los próximos apartados nos centraremos sobre todo en dos circuitos fundamentales, el *circuito del putamen* y el *circuito del caudado*.

Función de los ganglios basales en la ejecución de los patrones de actividad motora: el circuito del putamen

Uno de los principales cometidos que cumplen los ganglios basales en el control motor consiste en su funcionamiento vinculado al sistema corticoespinal con objeto de controlar los *patrones complejos de la actividad motora*. Un ejemplo a este respecto es la escritura de las letras del alfabeto. Cuando los ganglios basales padecen una lesión grave, el sistema de control motor cortical ya no puede suministrar estos patrones. En su lugar, la escritura adquiere rasgos elementales, como si uno estuviera aprendiendo por primera vez a practicarla.

Otros patrones que requieren el funcionamiento de los ganglios basales son los encargados de efectuar las siguientes actividades: cortar un papel con unas tijeras, fijar un clavo a martillazos, meter un balón de baloncesto en la canasta, dar un pase de fútbol, lanzar una pelota de béisbol, quitar tierra con una pala, la mayoría de las diversas facetas de la vocalización, los movimientos controlados de los ojos y prácticamente cualquier otra de las acciones que exijan una cierta destreza, la mayoría de ellas ejecutadas de forma subconsciente.

Vías nerviosas del circuito del putamen

La **figura 57-11** contiene las principales vías que atraviesan los ganglios basales encargadas de ejecutar los patrones aprendidos del movimiento. Comienzan sobre todo en las áreas premotora y suplementaria de la corteza motora y en las áreas somatosensitivas de la corteza sensitiva. A continuación, se dirigen hacia el putamen (sorteando básicamente el núcleo caudado), después llegan a la porción interna del globo pálido, más tarde a los núcleos talámicos de relevo ventroanterior y ventrolateral, y finalmente regresan a la corteza cerebral motora primaria y a las porciones de las áreas cerebrales premotora y suplementaria que presentan una íntima vinculación con ella. Por tanto, *el circuito del putamen recibe sus conexiones sobre todo desde las porciones del encéfalo adyacentes a la corteza motora primaria, pero sin ser muy numerosas las de esta última*. Al final, su salida vuelve sobre todo a la corteza motora primaria o a las cortezas *premotora y suplementaria* claramente emparentadas con ella. En estrecha asociación con este circuito principal del putamen funcionan los circuitos auxiliares, originados en el propio putamen para recorrer el globo pálido externo, el subtálamo y la sustancia negra, que finalmente regresan a la corteza motora a través del tálamo.